



أشعة سنة ثانية

نظري

تشرية شاميا ج

أعداد

أ. محمد امين نجاري

مكتبه شام

SHAM 09629796

مكتبه شام

SHAM 0962979624

المحاضرة الأولى

التصوير الشعاعي للجهاز البولي

يتألف الجهاز البولي من الكليتين - الحالبين - المثانة - الإحليل

الكليتان : تتوضع في الجزء الخلفي من البطن على جانبي العمود الفقري خلف البيرتوان تمتد الكلية من الفقرات الظهرية ١٢ في الأعلى حتى الفقرة القطنية ٣ في الأسفل أما الكلية اليمنى تكون أخفض من اليسرى و اليسرى أطول من اليمنى قليلاً و أقل منها عرضاً و هي أقرب من الخط النصف للجسم من اليمنى تشبه الكلية في شكلها حبة الفاصولياء - طولها حوالي ١٢ سم عرضها ٧ سم و سماكتها ٤ سم تستقر في مكانها بفضل النسيج الدهني **Fattissue** كثافة النوعية منخفضة نسبة إلى النسيج المجاورة فإن ظل هذا النسيج المحيط بالكلية يبدو بشكل واضح في الصورة الشعاعية البسيطة حيث إنه لا يمتص إلا كمية قليلة من الطاقة الشعاعية المارة من خلاله و هذا ما يفسر وضوح ظل الكلية بشكل أفضل لدى المرضى البدينين منه عن النحيفين

* إن عملية التنفس تؤثر على الكليتين حيث يتبدل موضعها بين (٢ - ٣)

سم عند الشهيق التام ٠ و كذلك فإن الوضعية المريض تأثير واضح على موضع الكليتين حيث أنهما تهبطان إلى الأسفل في وضعية الوقوف و تصبحان في موضعهما الأصلي أثناء الإضطجاع و من ناحية أخرى الطبيعية للجسم تؤثر على موضع الكليتين

* دواعي النصوص :

الحالات المرضية التي تصيب الجهاز البولي و التي يمكن تشخيصها شعاعياً

أ - التشوهات الولادية :

- ١ - غياب إحدى الكليتين
- ٢ - كلية هاجرة (الكلية الغير موجودة في مكانها الطبيعي)
- ٣ - الكليتان بشكل نعل الفرس و فيها يكون القطبان السفليان متصلان بواسطة رباط من النسيج الكلوي
- ٤ - جهاز بولي مضاعف و يكون هذا التضاعف أما بجانب واحد أو بالجانبين إما تضاعف جزئي أو كلي
- ٥ - الكلية ذات الكيسات المتعددة : Polycystic Kidney

ب - حالات الجروح و الرضوض :

و يطلب التصوير الظليل في هذه الحالات لبيان وظيفة الكلية و فيما إذا كان هناك تمزق نسيجي أم لا

ج - الحالات المرضية :

- ١ - الالتهابات الحادة و المزمنة
- ٢ - الاستسقاء الكلوي الناتج عن الحصيات أو ورم خارجي
- ٣ - الكلية وهو نادر

د - الحصيات الكلوية

نسبتها ٩٠ % و هي عاتمة للأشعة تشاهد في الصور الشعاعية البسيطة للجهاز البولي . أما الحصيات الكولسترولية نسبتها ١٠ % و لا تظهر بالأشعة

هـ - الأورام وتضخمات الكلية :

ل - القصور الكلوي

م - ارتفاع الشرياني الكلوي

ن - تضيق الإحليل أو الحالب

و - النواسير بين المثانة و الرحم - النواسير بين المثانة و المهبل

ي - الكشف عن أسباب عسر البول

* مواقع تصوير الجهاز البولي الظليل :

١ - الحساسية تجاه المادة الظليلة

٢ - المرأة الحامل وخاصة في الأشهر الثلاثة الأولى

٣ - انخفاض ضغط الدم Hepotension

٤ - كولنج كلوي حاد

* أساليب التصوير الشعاعي للجهاز البولي :

١ - التصوير البسيط

٢ - التصوير الظليل بالطريق النازل

٣ - التصوير الظليل بالطريق الراجع

٤ - التصوير الشرياني الكلوي

مكتبة شام

٥ - تصوير المثانة بالطريق الراجع

٦ - تصوير الظليل للإحليل أثناء التبول

٧ - التصوير الطبقي

* تحضير المريض :

١ - يجب تخفيف كمية السوائل المتبادلة قدر الإمكان في اليوم السابق من الفحص و ذلك لتركيز المادة الظليلة

٢ - تؤخذ جرعة مدرسية من مضاد الغازات (فحم) مع مسهل زيتي في اليوم السابق للفحص

٣ - تجرى حقنة شرجية قبل يوم الفحص و أخرى صباح يوم الفحص ولكنها ليست دائماً ضرورية

٤ - يأتي المريض إلى شعبة الأشعة صباحاً على الريق تماماً للأسباب التالية :

أ - كي لا يأخذ سوائل و تمتد المادة الظليلة و بالتالي يقل الوضوح

ب - كي لا تترسم منتجات الهضم على الجهاز البولي

ج - أثناء الحقن وخاصة السريع يحدث إقياء مما يسبب استنشاق المواد الغذائية خاصة عند الأطفال و تحدث بالتالي حوادث تنفسية مؤسفة

٥ - على المريض التبول قبل الفحص الشعاعي الظليل مباشرة

* هدف الصورة البسيطة للجهاز البولي :

١ - لإظهار التكلسات التي تضيع عند إعطاء مادة ظليلة

٢ - التأكد من تحضير المريض و عدم وجود الغازات الشديدة على صورة البطن

* أثناء أخذ المادة الظليلة يجب مراعاة ما يلي :

- ١ - أن تكون الحدود السفلى للكاسيت أسفل العانة بإصبعين عند الرجال وذلك لمشاهدة تكلسات البروستات أو الإحليل
- ٢ - أن تكون الصورة شاملة للقطب العلوي للكليتين أي حتى الحجاب الحاجز
- ٣ - إذا كان المريض ذو جذع طويل وتعسر تطبيق الشرطين السابقين نأخذ صورة للقسم العلوي من البطن ونتبعها بصورة أخرى للحوض و المثانة

* الشريح الشعاعي للصورة البسيطة للجهاز البولي

- ١ - النسيج الرخو في المحيط
- ٢ - الخط الدهني في الطرفين رهو على محيط البطن حيث يندفع للخارج في حال وجود كتل داخل البطن أو الخداجات
- ٣ - دراسة الكليتين من حيث التوضع و الشكل و الحجم و تجانس النسيج الكلوي
- ٤ - دراسة سير الحالبين الوهمي لتحري الحصيات
- ٥ - دراسة الحوض الصغير و التكلسات التي فيها
- ٦ - دراسة عضلة الذي يفيد في حالة البطن الحادة مثل تقيحات الكلية و خراجاتها أو النزوف
- ٧ - دراسة السرة الكلوية ((الحويضة))
- ٨ - دراسة العظام

* الصورة الظليلة للجهاز البولي :

و تكون على نوعين :

الطريق الصاعد – الطريق النازل

١ – يجب أن تسبق دوماً الصورة الظليلة صورة بسيطة للجهاز البولي

٢ – يجب قياس كمية البولة الدموية و الكرياتين في الدم في حالات القصور الكلوي

- هناك طرق عديدة لإجراء الصورة الظليلة بالطريق النازل أهمها :

طريقة الحقن في الجهاز الوريدي **IVP**: ((الصورة الظليلة للجهاز البولي ((تحقن المادة الظليلة في الوريد و الحقن عملياً يجب أن يكون سريع أي من ((١٥ – ٣٠ ثانية)) ثم نأخذ صورة مباشرة بعد الحقن و يفيدنا الحقن السريع في معرفة ما يلي :

١-الوقت الأول:

و هو الوقت الشرياني حيث نشاهد مادة ظليلة في شرايين الكلية في الدقيقة الأولى

٢-الوقت الثاني:

و هو الوقت النسيجي أو البرانشيم الكلوي حيث نشاهد النسيج الكلوي و يكون في الدقيقة الثانية

٣-الوقت الثالث:

و هو الوقت الوريدي أي رجوع المادة الظليلة للأوردة و يكون في الدقيقة الثالثة

* إن الخوف من التحسس أثناء الحقن السريع ليس له مبرر لأن كمية

المادة الظليلة لا تتعلق بشدة التحسس

* المادة المستعملة في التصوير هي اليود الثلاثي المشع مثل

Urographin-Urovison

* الجرعة:

١ مل لكل ١ كغ من وزن الجسم البالغ و تضاعف الجرعة ٢ مل لكل ١ كغ عند المصابين بالقصور الكلوي لزيادة تركيز المادة الظليلة في الكليتين المصابتين بالفشل الجزئي عن العمل و كذلك تضاعف الجرعة عند الأطفال

* طريقة التصوير:

١ - يتم فتح وريد المريض من خلال فراشة وريدية تترك الفراشة أو القثطرة لحين الإنتهاء من الفحص خوفاً من حدوث التحسس لأنه إذا حدث التحسس ينخفض الضغط الشرياني و يصعب عندئذ فتح الوريد لأعطاء الأدوية الإسعافية يتم الحقن خلال ٤٥ - ٦٠ ثانية

٢ - تؤخذ الصورة الأولى بعد ٣ - ٥ دقائق من الحقن و الثانية بعد ربع ساعة

٣ - إذا ارتسمت الكؤسيات والحويضة بالطرفين بشكل جيد نأخذ صورة بعد ٢٠ دقيقة والصورة الرابعة بعد ٣٠ دقيقة والصورة الأخيرة يجب أن

تكون KUD

٤ - الصورة الأولى والثانية يمكن إجراءها على فلم قياس ٢٤ - ٣٠ سم و إذا لم ترتسم الكؤسيات والحويضة بوضع ضاغط مطاطي على خاصرتي المريض فهو يوافق القسم الأوسط من الحالب لمدة خمس دقائق

مكتبة شام

SHAM 0962979624

كي يمنع مسير المادة الظليلة عبر الحالب وبالتالي ملء الكؤسيات و الحويضة ودراستها بشكل أوضح و أدق

* مضادات اسطباب ضاغط الحالب :

يمنع استخدام الضغط مطلقاً في الحالات التالية و حتى لو لم تظهر الكؤسيات :

١ - كلية صماء غير مفرزة

٢ - كولنجات كلوية

٣ - رضوض كلوية

٤ - عمليات جراحية

٥ - مثانة متوسعة

٦ - كتل بطنية كبيرة

إلا إذا كان الطوب لدراسة المثانة تؤخذ صورة للمثانة بالإمتلاء الكامل و نصف الامتلاء و أثناء التبول و هي مهمة لتحري وجود قلس بولي و عودته إلى الحالب و يسمى (reflex)

و تؤخذ صورة بعد التبول أوبعد الإفراغ في ضخامة البروستات

**** في بعض الحالات الخاصة كما هو الحال في تأخر إفراز إحدى**

الكليتين نلجأ للصور المتأخرة بعد الحقن مثلاً الصورة المتأخرة ساعة أو ساعتان أو ست ساعات و أحياناً ٢٤ ساعة و قد تصل إلى ٣٦ ساعة

* و إذا ندرس في الصورة الظليلية

١- البرانشيم الكلوي

٢- الحالب

٣- الكؤسيات العلوية و المتوسطة و السفلية

٤- حدود و حجم و جدران و شكل المثانة

**** إذا الصورة الظليلية لها فائدة مورفولوجية (شكلية) و فائدة**

فيزيولوجية إذ تبين وظيفة الكلية ودرجة عملها

*** الصورة المكبرة والصورة المناخنة :**

الصورة المكبرة تطلب في حالتين :

١- حالة كتلة أو كيس كلوية

٢- تضيق في الشريان الكلوي

تؤخذ الصورة بعد دقيقة من الحقن ففي تضيق الشريان الكلوي مثلاً يعاني المريض من فرط توتر شرياني فإذا كان التضيق أيسر تتظلل الكلية اليسرى متأخرة حوالي دقيقة واحدة مقارنة مع الكلية اليمنى السليمة لذلك نلجأ هنا للتصوير الباكر بعد دقيقة و ليس بعد ٥ دقائق من الحقن

*** الصورة المناخنة**

تتطلب في حال وجود عائق انسدادى مثل الحصاة غير الظليلة في الحالب مثلاً و هي تعيق التصفية الكلوية و افراغ البول فيتأخر تظليل الكلية الموافقة ١٠ دقائق و أحياناً ٢٥ دقيقة وقد تصل حتى ٢٠ ساعة

العائق لا يعني القطع التام لمرور المادة الظليلة لذلك نلجأ للصورة المتأخرة علماً أن الكلية السليمة تتظلل اعتباراً من الدقيقة الخامسة إذ

يستطب حالة لصور المتأخرة في العائق الانسدادي و أهمها الحصيات
غير الظليلة إضافة لحالات عدم إفراز الكلية

* تصوير الجهاز البولي بالطريق الراجع والصاعد :

تعطى المادة الظليلة بقطار عبر الإحليل وذلك بعد إفراغ المثانة تحقق
المادة الظليلة ممزوجة مع $\frac{1}{2}$ لتر مع السائل الفيزيولوجي (سيروم) و
نصور بالإمتلاء ثم يطلب من المريض التبول و تؤخذ صورة أثناء التبول
و ذلك لمشاهدة الإحليل و تشوهات ودراسة رجوع المادة الظليلة للحالب و
مستوى ارتفاعها ضمن الحالب و تؤخذ عدة صور حتى تمتلئ الكؤسيات
بالمادة الظليلة

* النصور الوعائي في الجهاز البولي :

قل استعماله كثيراً بعد اكتشاف الطبقي المحوري المبرمج و الرنين
المغناطيسي و لكن لا يزال يحتفظ ببعض الأهمية مثل حالات ما قبل
الجراحة

* أهم أمراض الجهاز البولي :

١- تشوهات عدد :

- ١- وجود كلية وحيدة في إحدى الطرفين
- ٢- وجود أكثر من كلية في طرف واحد أو طرفين

٢- تشوهات حجم :

- ١- كلية صغيرة
- ٢- كلية كبيرة

٣- التصاق كليتين في منطقة معينة على حساب القطبين العلويين و السفليين

٣ - تشوهات توضع :

١- الكلية الهاجرة بأنواعها :

- هجرة حوضية

- هجرة متصالية

- هجرة خارج البطن (صدر)

٢- دوران شاذ للكلية

٤- تشوهات التركيب النسيجي أكثر شيوعاً (الكلية متعددة الكيسات)

٥- تضيق الوصل الحويضي الحالبى و بسبب الأم حادة

* القناة الشوكية

* تشرح شعاعي :

يبلغ طول النخاع الشوكي ٤٥ سم عند الرجل و ٤٣ سم عند المرأة

يبدأ كم ثقب فاغنوم اسفل الجمجمة و ينتهي بمستوى السطح السفلي للفقرة القطنية الأولى

له انتفاخان: انتفاخ رقبى - و انتفاخ قطني

يستدق تدريجياً بالمخروط النخاعي مشكلاً ذيل الفرس عند الفقرة القطنية الأولى ثم ينتهي بالخيط الانتهائي الذي يندمج مع أولى الفقرات العصبية

يحاط النخاع الشوكي بـ ٣ أغشية تشبه أغشية المخ و هي من الداخل إلى الخارج

الأم الحنون - الأم العنكبوتية - الأم الجافية

* يلتصق الأم الحنون بالنخاع الشوكي مباشرة بينما يتشكل فراغين لباقي الأغشية هما (csf)

١- الفراغ تحت العنكبوتي :

ويمتلئ بالسائل الدماغي الشوكي Cerebrospinal fluid

٢- الفراغ خارج الجافية :

يحتوي على صفائر وريدية ودهن

* علامات تشريحية :

١- الناتئ الفقري الكبير في قاعدة الرقبة تابع للفقرة الرقبية السابعة

٢- زاوية لوح الكتف توافق الفقرة الظهرية السابعة

٣- الضلع الأخيرة توافق الفقرة الظهرية ١٢

٤- القنزعة الحدقية بمستوى الفاصل القرصي ما بين القطنيتين ٤-٥

* المواد الظليلة المستخدمة :

١- مواد زيتية :

تخرش السحايا و قد توقف استعمالها مثال الليبيدول

٢- مواد مائية :

مثل الامينوباك - الترامينت - يوباميرو - سولاتراست - مليوديل

٣- مواد غازية :

مثل الأوكسجين و هو مخرش أيضاً و قد بطل استعماله

* استطببات الصورة الظليلة للنخاع الشوكي :

- ١- تأكيد آفة تحتج للجراحة بعد إشباعها مخبرياً وسريراً
- ٢- تأكيد حجم آفة معروفة
- ٣- تأكيد آفة في العمود الفقري بعد فشل جميع الطرق التشخيصية
- ٤- تحديد موضع آفة مثل عمل جراحي سابق
- ٥- تحديد يسبب عودة الاعراض للمريض خضع لعمل جراحي في العمود الفقري

* مكان الحقن :

في الفراغ تحت العنكبوتي في مستوى الفاصل القرصي القطني ما بين
ق.٣.ق.٤

* كمية الحقن :

٥ - ١٥ مل من المادة الظليلية

* طريقة الحقن :

تتم بواسطة ابرة (ابرة بزل النخاع الشوكي) قياس ٢٠ أو ٢٢ و طولها ٩ سم

تألف من قطعتين

١- قطعة أنبوبية محيطية

٢- قطعة مهمته مركزية

تدخل القطعة المهمته داخل القطعة الأنبوبية وتتدخلان معاً في الفراغ العنكبوتي تسحب القطعة المهمته الداخلية فيخرج السائل الوعائي الشوكي إذا كان الحقن سليماً يأخذ منه ١٥ نقطة وهو سائل صافي و ترسل إلى التحليل المخبري

إذا لزم الأمر و تحقن بدلاً منها مادة ظليلة بعد تثبيت فوهة الحقن على فوهة القطعة الخارجية

* محاسن المواد الظليلة المائية :

١- نفوذيتها جيدة خلال الفراغ تحت العنكبوتي

٢- لا تكون قطرت كالمواد الزيتية

٣- تباينها الشعاعي هو الأفضل

٤- تطرح خلال ٤٨ ساعة

* أخطاء الحقن

١- تجمع السائل الدماغي الشوكي خارج أو داخل الجافية معطية منظر ورم

٢- تشكل ورم دموي خارج الجافية بسبب تمزق وريدي

* اختلاطات المواد الظليلة المائية :

١- صداع Heooaehe:

و يستمر ٢٤ ساعة لذلك ننصح المريض بالاستلقاء بعد التصوير و رفع الرأس ١٥ درجة في الساعات الأولى الستة

٢- الصرع Epilepsy:

و ينجم عند ملامسة السحايا فوق قشر الدماغ

٣- التهاب المائي : بالتهاب العنكبوتي

* مضادات اسنطباب المادة الظليلة المائية :

١- التحسس من المادة الظليلة

٢- الصرع

* ملاحظات :

- يمكن تصوير المنطقة الرقبية و الظهرية الظليل بنفس الآلية
- يصور المريض بعد الحقن بعدة وضعيات: أمامي خلفي - جانبي (أيمن - أيسر)

* النصوير الظليل للركبة :

قل استعماله بعد ظهور التصوير الطبقي المحوري و الرنين المغناطيسي و لكنه مايزال يحتفظ بدقة خاصة و هو يحتاج إلى مهارة في الحقن حيث تحقن المادة الظليلة في الهواء من طرف الانسي للفصل بين الظنوب و الفخذ و ممكن حقن الهواء بعد المادة الظليلة لتحقيق التباين المزدوج و تؤخذ عدة وضعيات :

مكتبه شام

SHAM 0962979624

١- أمامية خلفية

٢- خلفية أمامية

٣- جانبية

٤- مائلة أمامية خلفية

٥- أمامية خلفية ثم ميلان : ١٥ - ٣٠ - ٤٥ بالتدرج على الطرفين (أنسي وحشي)

* اسنطابات الركبة الظليل :

١- الكسيات المفصلية المتشكلة حول الفراغ المفصلي و أهمها كيسة (بيكر):

وهي كيسة تتشكل خلف الركبة بسبب ارتفاع الضغط داخل المصل و الناجم عن كثرة الجلوس بوضعية القرفصاء " تكثر عند النساء "

٢- دراسة الفضروف الهلالي و تمزقاته

* التصوير الظليل للقصبات :

أصبح من ذكريات الماضي وقد قل استعماله بعد استعمال التنظير الضوئي و التصوير المحوري الحلزوني

* اسنطابات التصوير الظليل للقصبات :

١- التوسع القصبي :

وهو مرض تتسع فيه القصبات بشكل مغزلي أو انبوبي و هو ينجم عن الانتانات التنفسية المتكررة

٢- لآظهار مكان الانسداد القصبي

٣- حالات النفث الدموي

*** تحضير المريض : مهم**

١- يعطى دواء طارد للبلغم لمدة ٣ أيام قبل التصوير

٢- يبقى المريض صائماً عدة ساعات قبل التصوير

٣- يعطى المريض مهدء لمدة $\frac{1}{2}$ ساعة

*** المادة الظليلة المستعملة :**

الديانوسيل تعطى بطريق الاستنشاق أو قطرة بالأنف أو عبر إبرة تخترق الغشاء بين غضاريف الخنجر

*** وضعيات التصوير :**

أمامية خلفية - خلفية أمامية - جانبية للصدر

*** تشريح شعاعي للرغامى :**

تتفرع القصبة الرئيسية أو الرغامى عند مستوى الفقرة الظهرية (٦)

القصبة اليسرى أطول وذات تواضع شاقولي - أما اليمنى أعلى من اليسرى و أعرض و أقرب للأفقية تشكل القصبتان زاوية تفرع قصبي تسمى زاوية (Carina)

وكل قصبة تعطي قصيبة تنتوجه للفص الرئوي المواجه : قصيبة للفص العلوي و الفص السفلي الأيسر و قصيبة لكل من فصوص الرئة اليمنى : الأوسط - العلوي - السفلي

ولكم مني أطيب التمنيات بدوام التفوق و النجاح

مكتبة شام

SHAM 0962979624

أشعة سنة ثانية

المحاضرة الثانية

تشرية شام

أعداد

د. احمد سرجين

مكتبه شام

SHAM 09629796

مكتبه شام

SHAM 0962979624

المحاضرة الثانية

الجهاز العصبي المركزي :

يتألف من ١ - المخ ٢ - المخيخ ٣ - البصلة السيسائية ٤ - الجسد
٥ - النخاع الشوكي

* المخ :

يتألف من - الفص الجبهي - إلى الأمام من شق رو نالدو
- الفص الجداري - إلى الخلف من شق رونالدو
- الفص الصدغي - أسفل شق سيلفيوس
الفص القذالي - في الخلف
- الفص الجوفي أو الطرفي
- المركزي (فص الجزيرة)

* النوبات القاعدية

- النواة العدسية - القشرة + الكرة الشاحبة و يتألف من
جسم
رأس
ذيل

- الجسم المخطط القشرة + النواة المذنبة

- العائق أو الحاجز

مكتبة شام

- النواة تحت المهاد

* الجهاز البطني

يتصل البطينان الجانبيان الأيمن و الأيسر بالبطين الثالث عن طريق ثقبه وحيدة بين البطينات على شكل حرف T (ثقبه مونرو)

* المظاهر الشعاعية للبطين الجاني

- القرن الجبهي

- القرن الصدغي

- القرن الخلفي (القذالي)

- الخبر المركزي

- يتصل البطين الثالث بالبطين الرابع عن طريق قناة سيفليوس

يتصل البطين الرابع

- في الناحية الوحشية مع السائل الدماغي الشوكي عبر ثقبه لوشكا

- في الناحية الخلفية مع السائل الدماغي الشوكي عبر ثقبه ماجندي

- في الناحية السفلية مع القناة المركزية للحبل الشوكي

* السرج التركي :

السرج التركي يحوي الغدة النخامية يتألف من

- فص أمامي

- فص خلفي

- فص متوسط

مكتبة شام

- تمر خلف التصالب البصري

تقيس الغدة النخامية عند البالغين من ٣ - ٨ ملم } قطر سويقتها من
أثناء البلوغ حتى ١٠ ملم } ٢ - ٥ ملم
أثناء الحمل أكثر من ١٠ ملم

الجملة الوعائية - الشريان السباتي الباطن - الشريان السباتي الظاهر -
الجملة الفقرية القاعدية - الشرايين المخية - الشريان المخي الأمامي -
الشريان المخي المتوسط - الشريان المخي الخلفي

* القناة الشوكية

يتألف العناصر الفقرية من

- الجسم

- العناصر الخلفية (الحلقة العصبية - الوجوه المفصلية - الناتئ
المستعرض - الأقراص)

* الأربطة - الرباط الأصغر - الرباط الطولاني الخلفي

* القطر الأمامي الخلفي الطبيعي للكيس السحائي

- الرقبى أكثر من ٧ ملم

- القطني أكثر من ١٠ ملم

- الحبل الشوكي أكثر من ٧ ملم

- المخروط الانتهائي أكثر من ٨ ملم

مكتبة شام

SHAM 0962979624

* الاستقصاءات الشعاعية

- ١ - طبقي محوري للدماغ (CT) مع الحقن و بدون حقن
 - ٢ - الرنين المغناطيسي (MRI) مع الحقن و بدون حقن
 - ٣ - تصوير شريان الدماغ
- من الآفات التي تظهر بشكل جيد في الطبقي المحوري هي نزوف الدماغ الحادة و الاحتشاءات الدماغية
- من الآفات التي تظهر بشكل جيد في الرنين المغناطيسي هي أورام الدماغ و آفات الحفرة الخلفية
- أما تصوير الشريان الدماغى من أجل مدى و موقع التضيق و الانسداد الشرياني

* المظهر المميز بالرنين المغناطيسي بالنسبة للخروج

- ١ - سطح قشري أملس - عديم التنيات القشرية
 - ٢ - يكون القشر عالي الإشارة
 - ٣ - النويات القاعدية عالية الإشارة
- أما حديثي الولادة - يعتمد تكون النخاعين للتراكيب المختلفة على العمر
- يبدأ نضج الدماغ في جذع الدماغ و يتقدم باتجاه المخ و بعد ذلك المخ
- تحلل أدمغة الأطفال و حديثي الولادة مظهر مختلف عن CT و MRI بسبب

١ - المحتوى الزائد من الماء

٢ - نقص تكون النخاعين

٣ - رواسب حديدية منخفضة

مكتبة شام

SHAM 0962979624



الغدة الصنوبرية : ١- إلى الخلف من البطن الثالث

٢ - مجاورة للمهاد

٣ - يتكلس ١٠ % بعمر عشر سنوات

٤ - يتكلس ٥٠ % بعمر عشرون سنة

٥ - الحجم الطبيعي للتكلس أقل من ١ سم

وجدت سكوتي
متجرا فلزمته إذا
لم أجد ربها فلست
بخاسر

وما الصمت إلا في
الرجال متاجر
وتاجره يعلو على كل
تاجر

مكتبة شام

SHAM 0962979624

قسم الأشعة – السنة الثانية

المعهد الصحي بدمشق

التشريح الشعاعي

Radio Anatomy

المحاضرة الثانية أ.أحمد النوفي

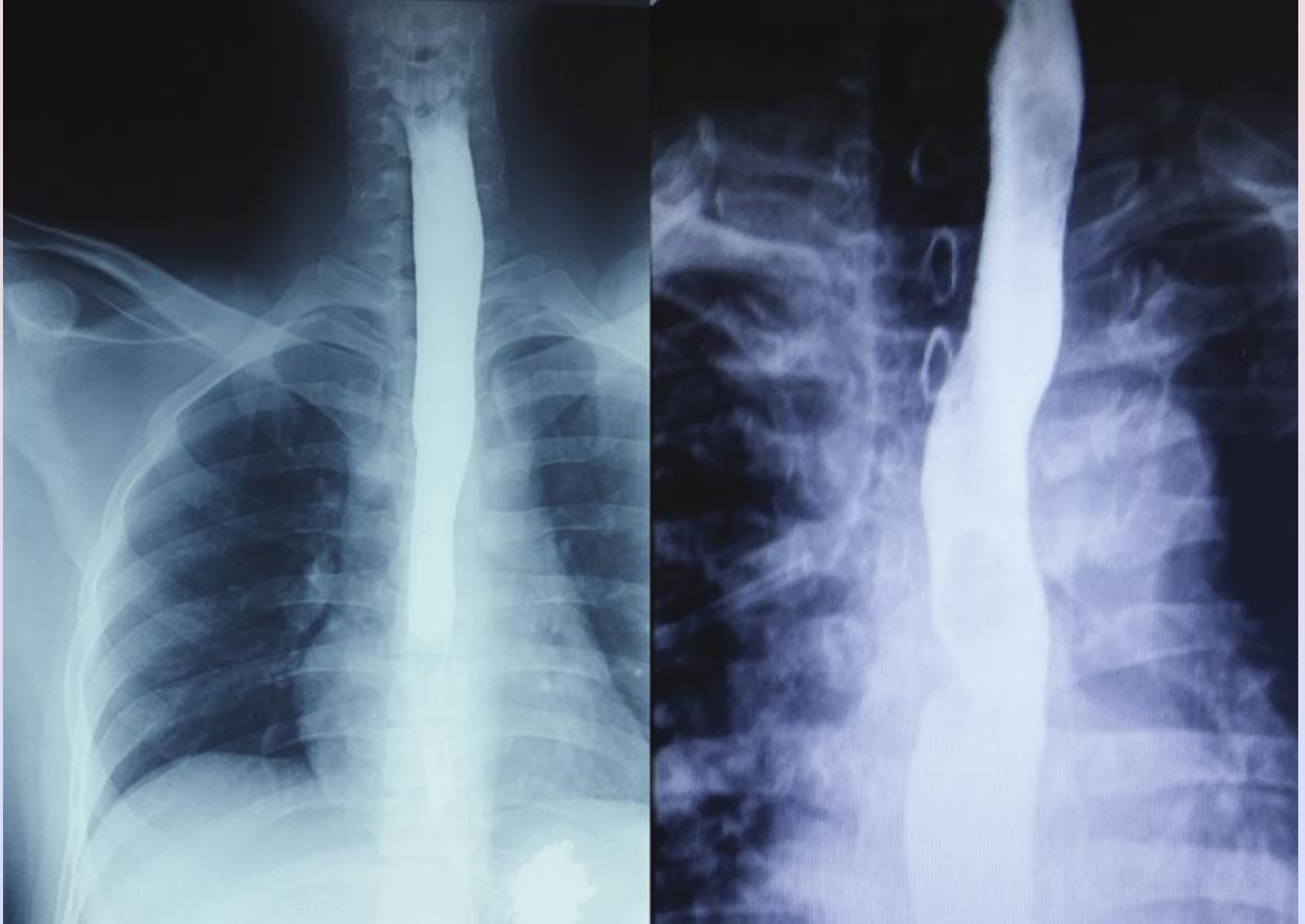
التصوير الشعاعي الظليل للأنبوب الهضمي

- ينقسم التصوير الشعاعي الظليل للأنبوب الهضمي إلى:
- 1- تصوير المري الظليل بالباريوم .
- 2- تصوير المعدة و العفج الظليل.
- 3- تصوير الأمعاء الدقيقة الظليل .
- 4- تصوير الكولونات الظليل بالرحضة الشرجية .

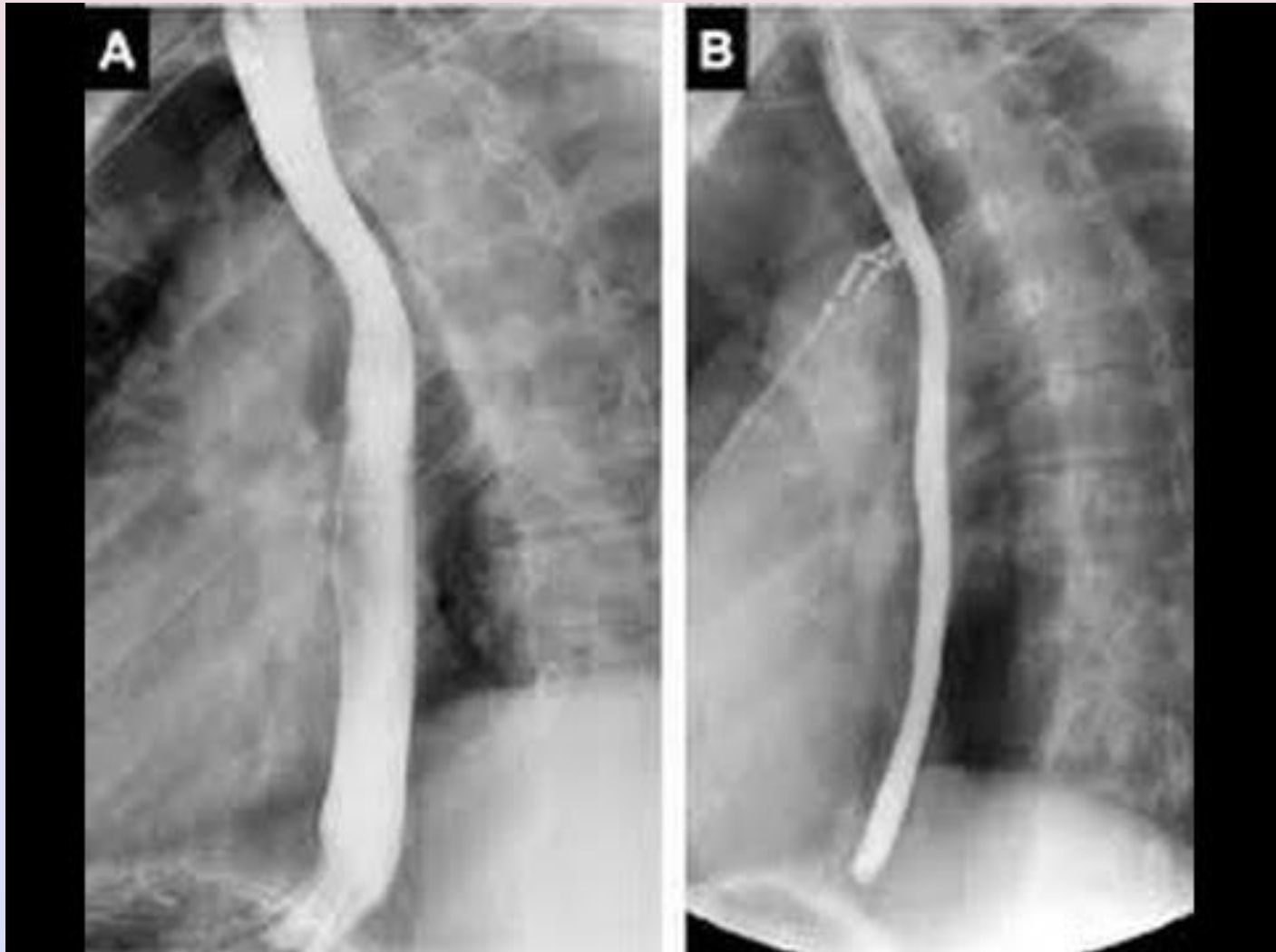
1 - تصوير المري الظليل

- يتم تصوير المري الظليل عن طريق شرب المادة الظليلة التي تكون أما على شكل معلق من سلفات الباريوم أو محلول يحتوي على اليود.
- يتم أخذ عدة صور للمري أمامية خلفية و جانبية و مائل و يتم التصوير أثناء بلع المادة الظليلة حيث تتم متابعة مسيرها بالتنظير الشعاعي .

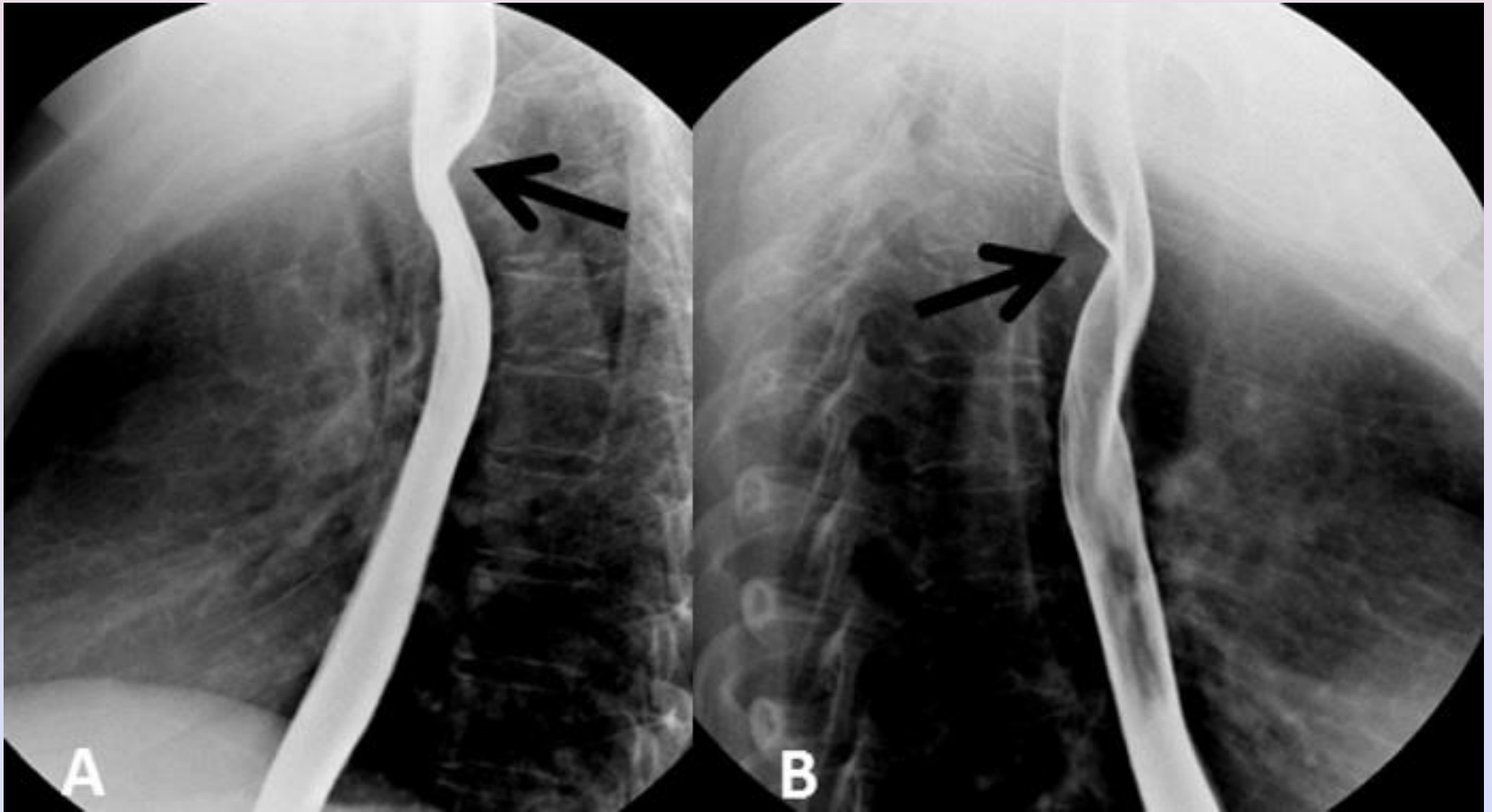
صور المري الظليل



جانبية للمري



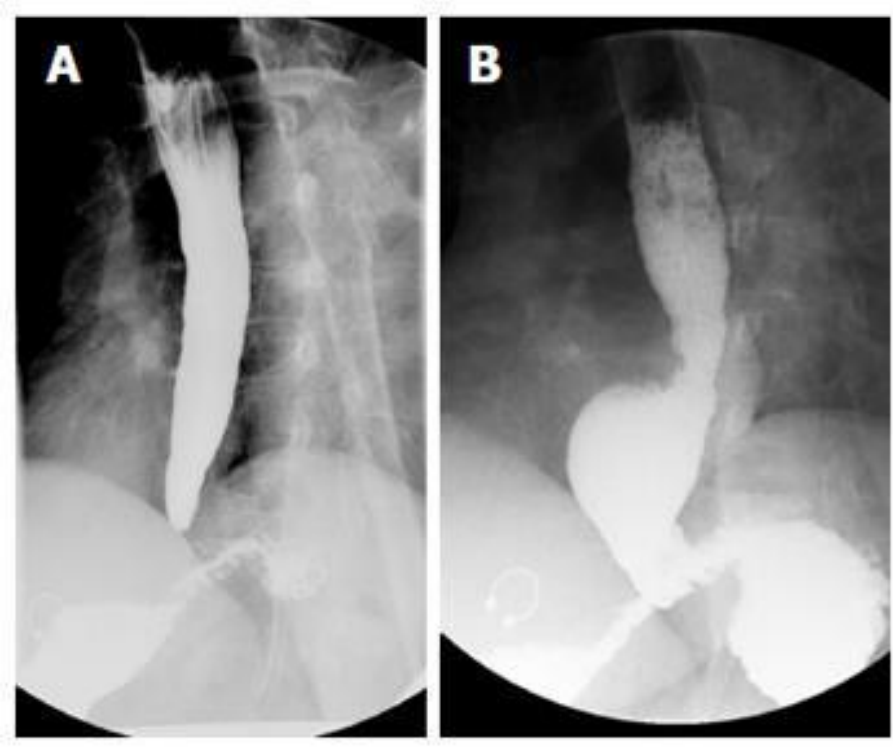
صور مائلة يمنى و يسرى



الآفات الشائعة التي يتم تشخيصها في تصوير المري الظليل

- الإرتجاع المعدي المريئي Achalasia .
- دوالي المري esophageal varices
- أورام المري Esophageal Tumore

الارتجاع المعدي المريئي



هو حالة مرضية شائعة تحدث بسبب رجوع حمض المعدة و محتوياتها إلى المري و هو يسبب ألماً حارقاً خلف عظم القص و عند تكرارها و زيادة شدتها تتطلب إجراء العلاج.

إن سبب الارتجاع المعدي المريئي هو ضعف الصمام بين المعدة و المري مما يسمح للطعام و الحمض بالرجوع

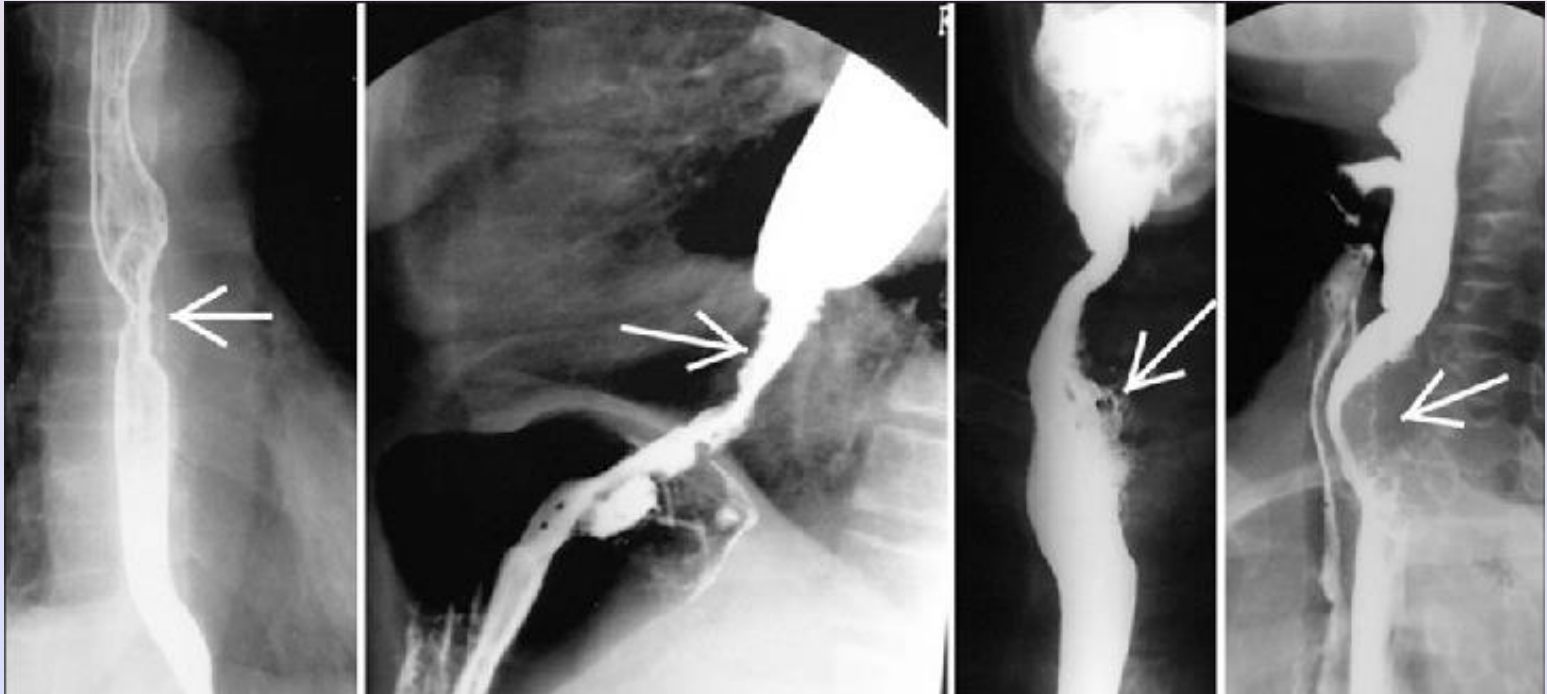
esophageal varices دوالي المريء

- دوالي المريء هي عبارة عن أوردة ملحقة بالمريء (دوران جانبي)



أورام المري

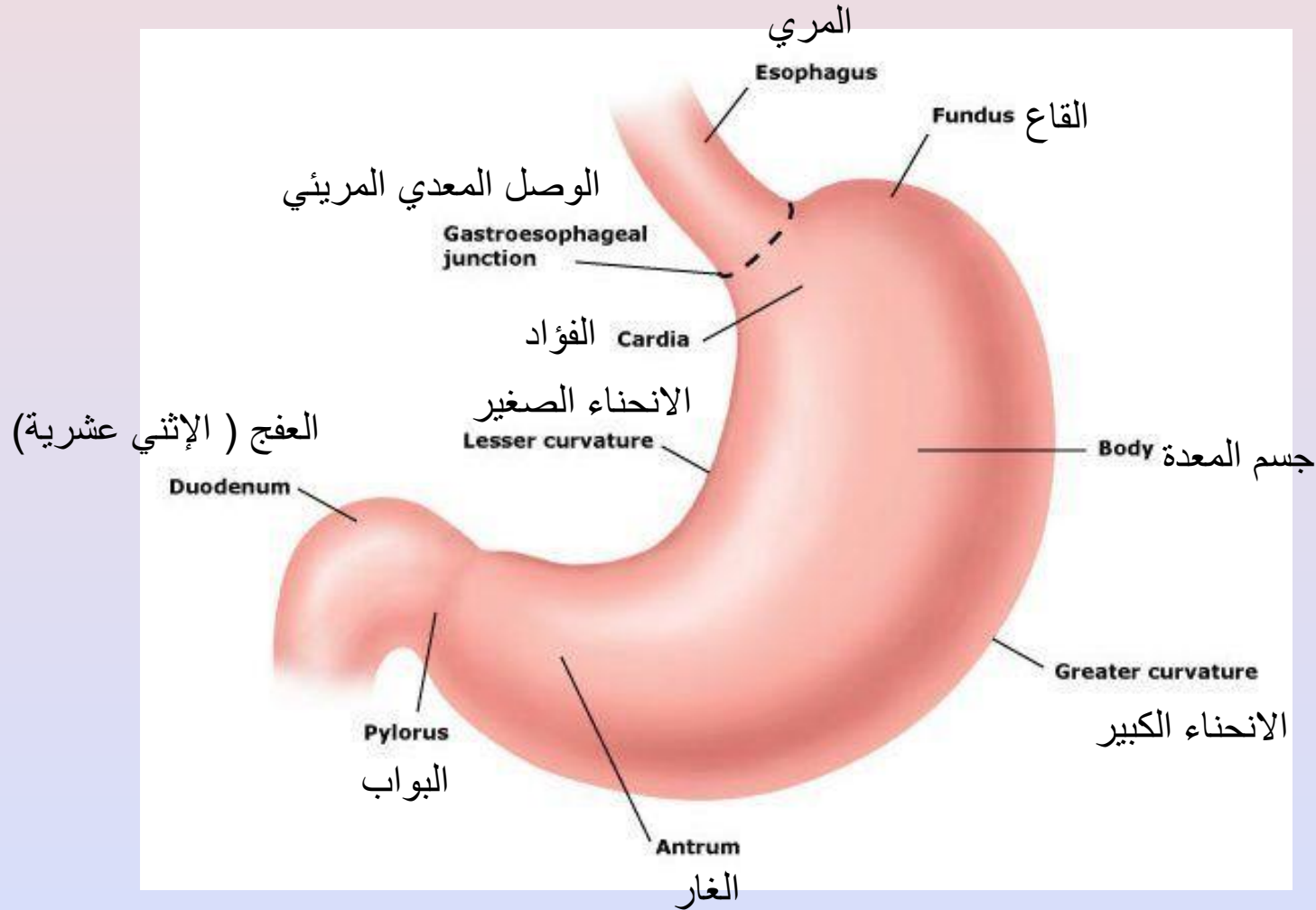
تنشأ أورام المري في جميع أجزاء المري و لكنها أكثر شيوعاً في الثلث الأخير منه , و من أهم أنواعه
الورم البشري شائك الخلايا Squamous Cell Carcinoma
الورم الغدي المفرز Adenocarcinoma



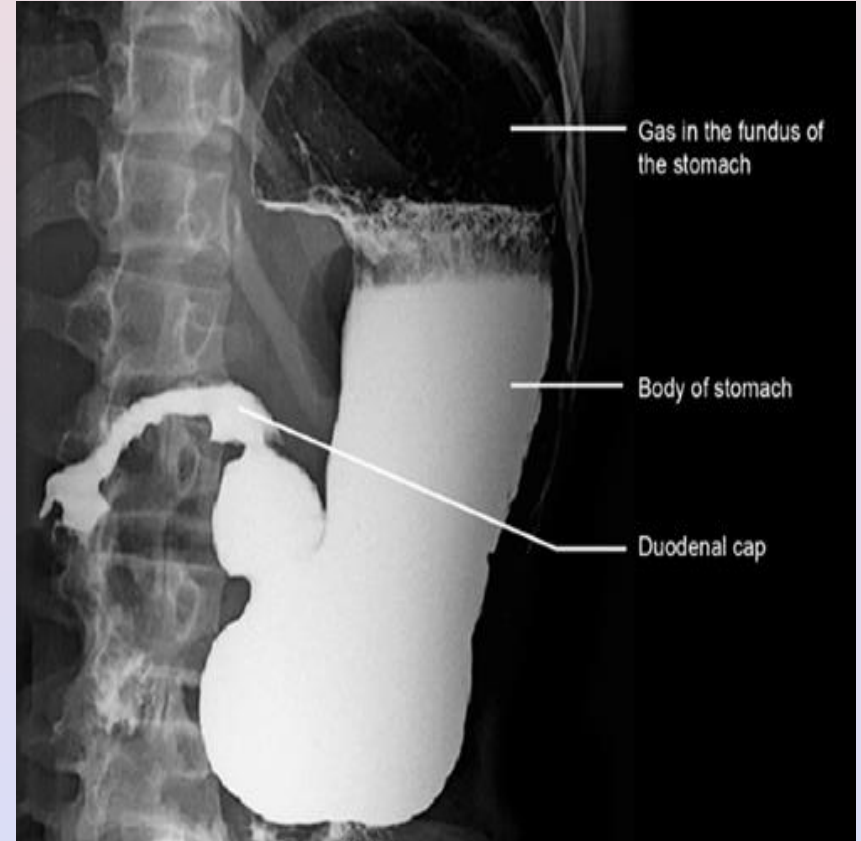
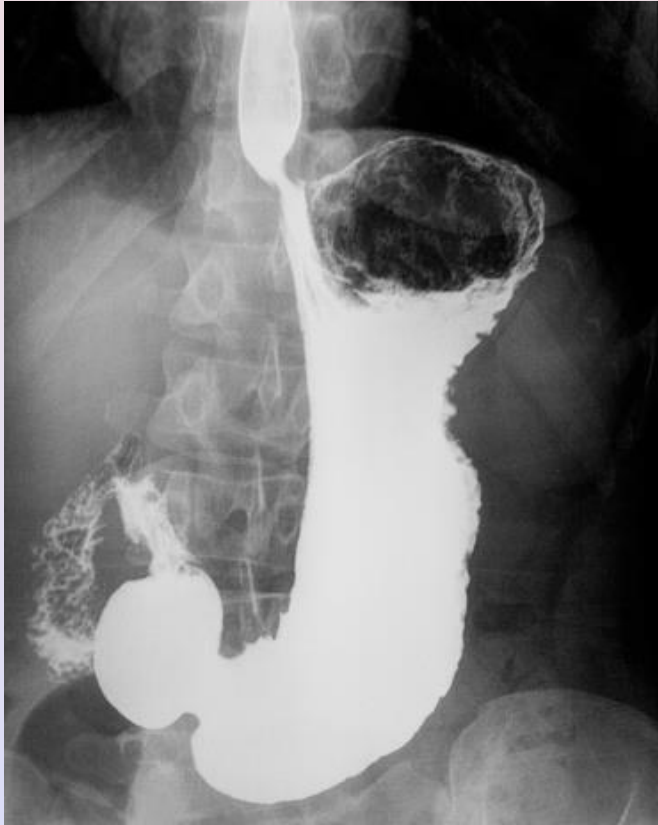
التصوير الظليل للمعدة

- يدعى أيضاً تصوير المعدة الظليل بالوجبة الباريئية
Barium Meal
- يتم اجراء التصوير الظليل للمعدة عبر شرب محلول الباريوم الذي يملئ المعدة و يعطي تباينا ممتازا يتم من خلاله تقييم سطح المعدة من الداخل و شكلها .
- بعد ملئ المعدة بالباريوم نقوم بأخذ عدة صور و قد نضطر لتطبيق ضغط على البطن بوساطة وسادة خاصة (وسيلة ملحقة ببعض أجهزة التنظير)
- يتم أخذ صور خلفية أمامية و مائلة و أمامية خلفية.

تذكير ببعض المناطق التشريحية الأساسية للمعدة



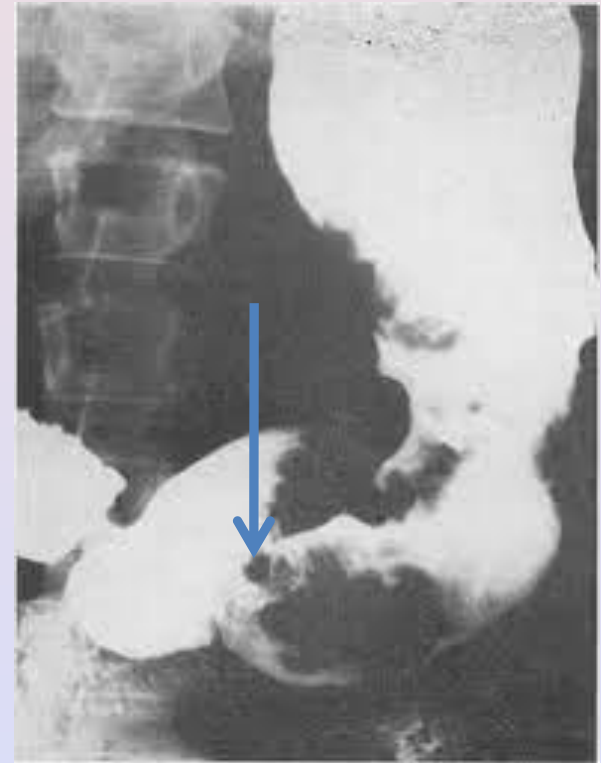
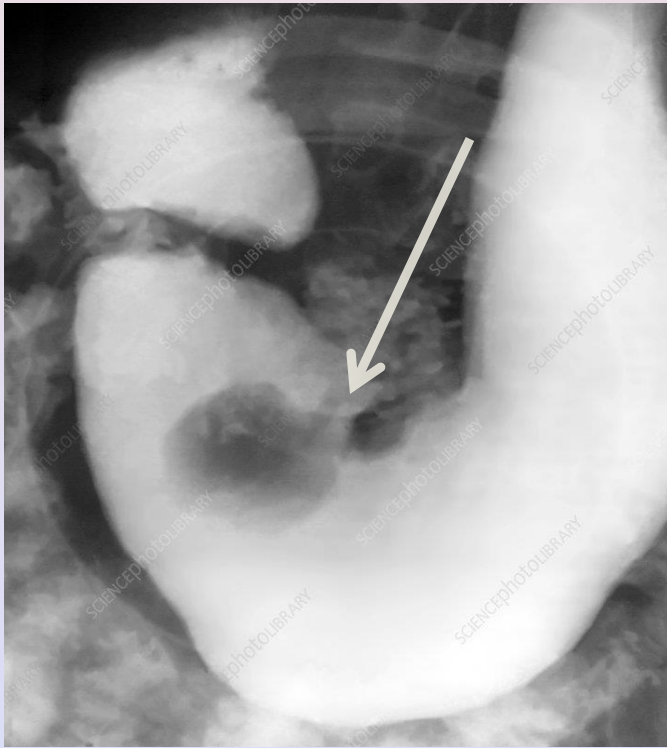
المعالم التشريحية الأساسية في تصوير المعدة الظليل بالوجبة الباريئية



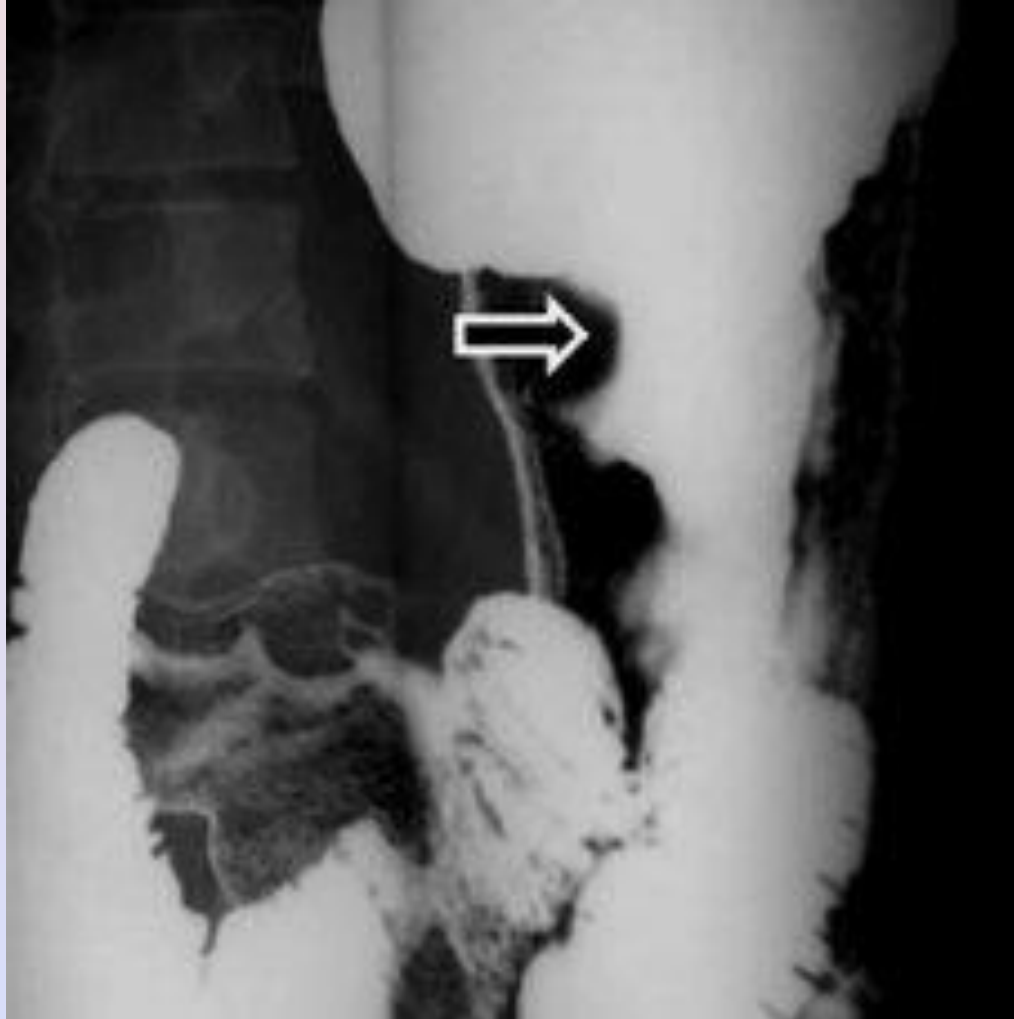
بعض الحالات المرضية و الآفات التي يمكن كشفها في تصوير المعدة الظليل بالوجبة الباريئية Barium Meal

- أورام المعدة .
- القرحة المعدية الكبيرة.
- تضيق البواب .

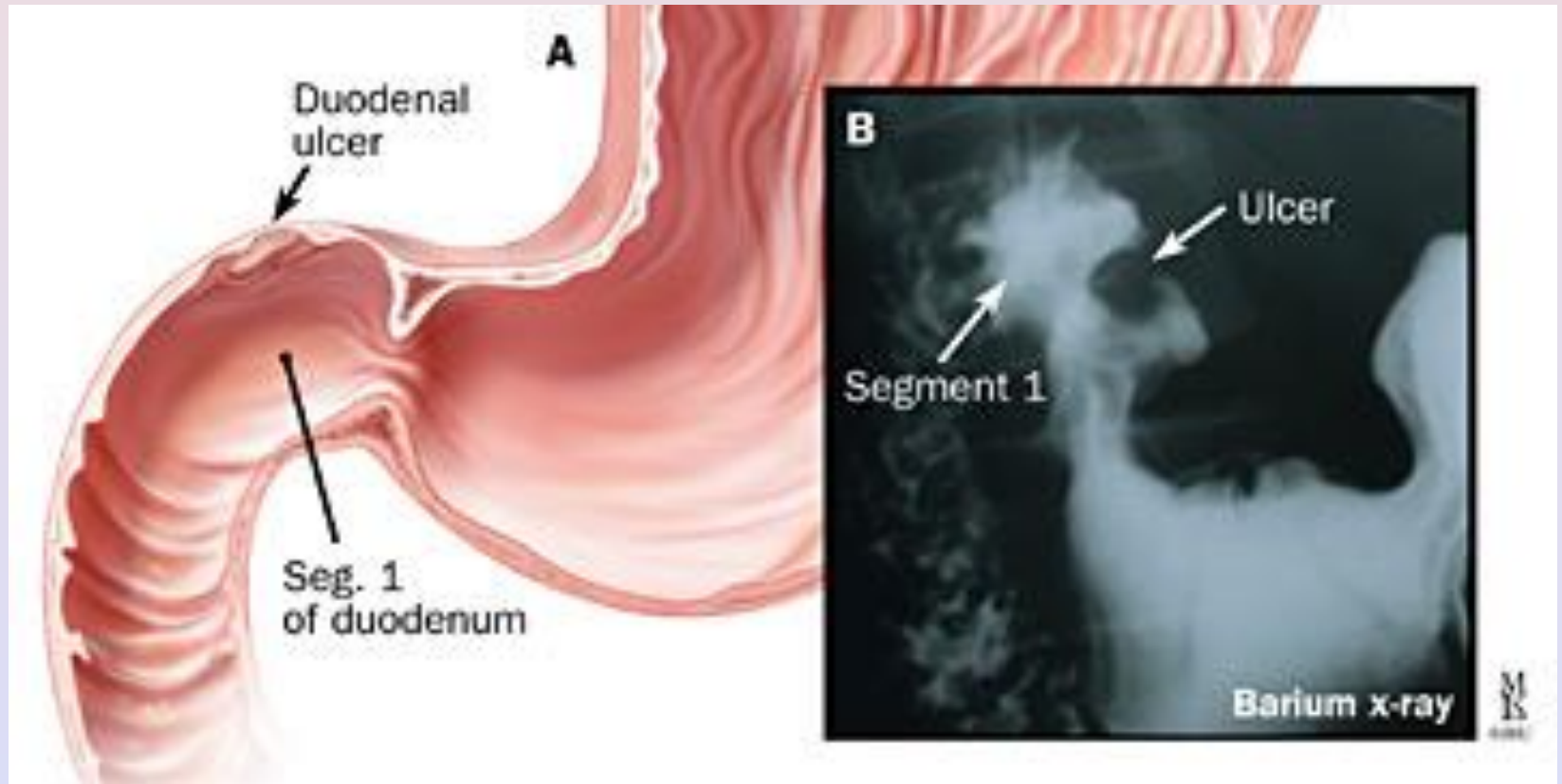
ورم المعدة Gastric Tumor



Gastric Ulcer القرحة المعدية



القرحة الإثني عشرية Duodenal Ulcer



تضيق البواب Pyloric stenosis



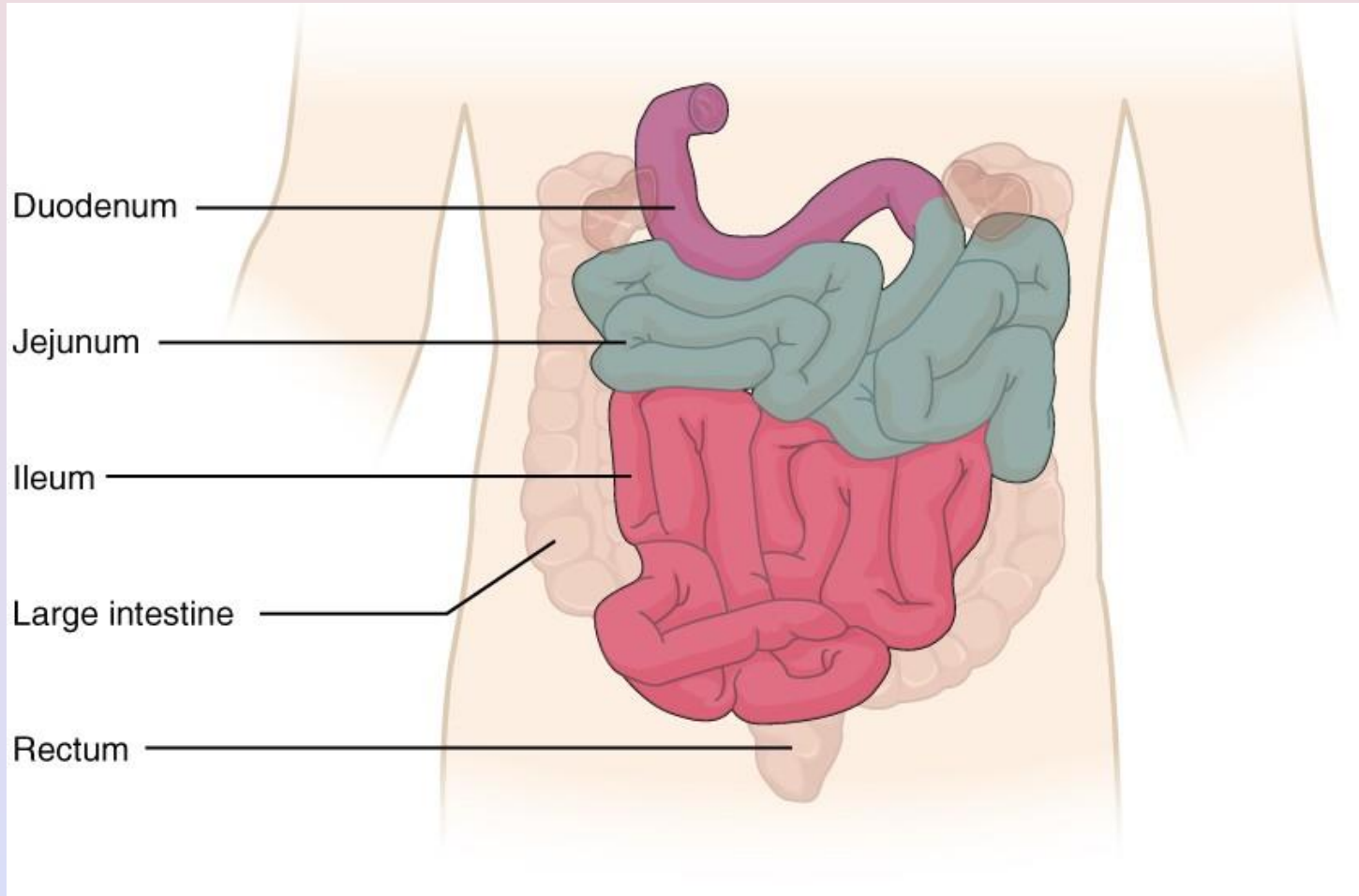
تصوير الأمعاء الدقيقة الظليل

- تتألف الأمعاء الدقيقة من ثلاث أقسام أساسية هي الإثني عشري Duodenum و الصائم Jejunum و اللفائفي Ilium
- يتم التصوير عن طريق تناول مزيج الباريوم و أخذ عدة صور بفواصل زمنية متعددة و مراقبة مرور مزيج الباريوم في أجزاء الأمعاء المختلفة .
- يتم التصوير و المريض على الرق تماماً
- المدة الزمنية المتوقعة لوصول المادة لنهاية الأمعاء تتراوح بين ساعتين و خمس ساعات .
- نهاية الفحص تكون عند وصول المادة الظليلة و تجاوزها للصمام الدقاقي الأعوري .

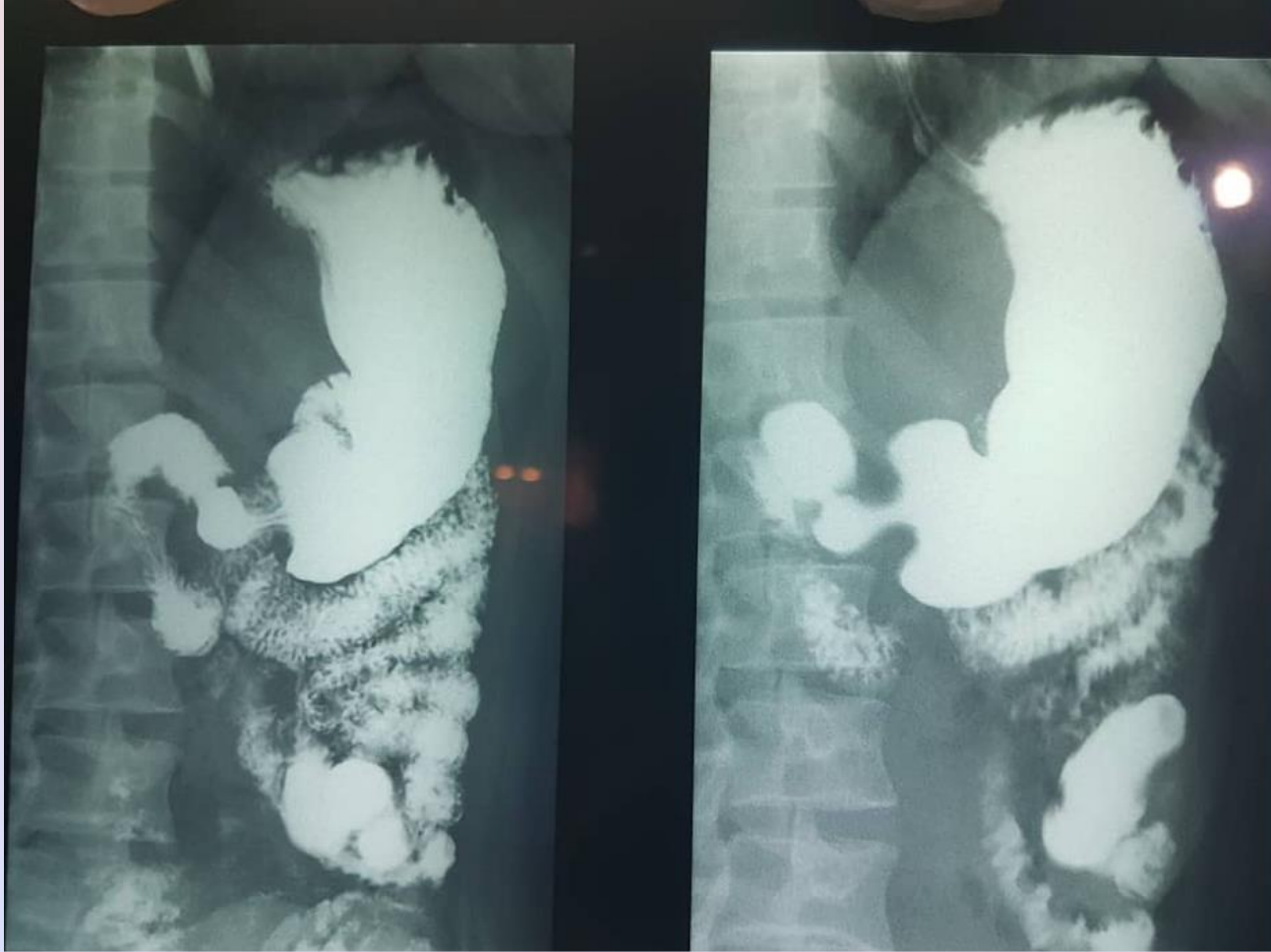
بعض الأمراض التي يمكن اكتشافها بدراسة الأمعاء الدقيقة الظليلة

- ان سرعة مرور مزيج الباريوم في الأمعاء له دلالات هامة و
إن مرور المادة السريع دلالة على سوء الأمتصاص و
الإسهال و يمكن أن يكون أحد الأدلة على أمراض الأمعاء
الالتهابية مثل داء كرون .
- كما أن بطئ مرور المادة له دلالة على الكسل المعوي و
الامساك كما يظهر في الصورة الأنغلافات المعوية و سوء
الدوران.

لمحة تشريحية بسيطة



المعالم التشريحية الأساسية في صورة الأمعاء الدقيقة الظليلة



وصول المادة الظليلة إلى القسم الثاني من الأمعاء (الصائم)



وصول المادة الظليلة إلى القسم الثالث من الأمعاء (اللفائفي)



صورة للأمعاء تتواجد فيها المادة الظليلة في الصائم
و اللفائفي (لاحظ الفرق في شكل بطانة كل قسم)

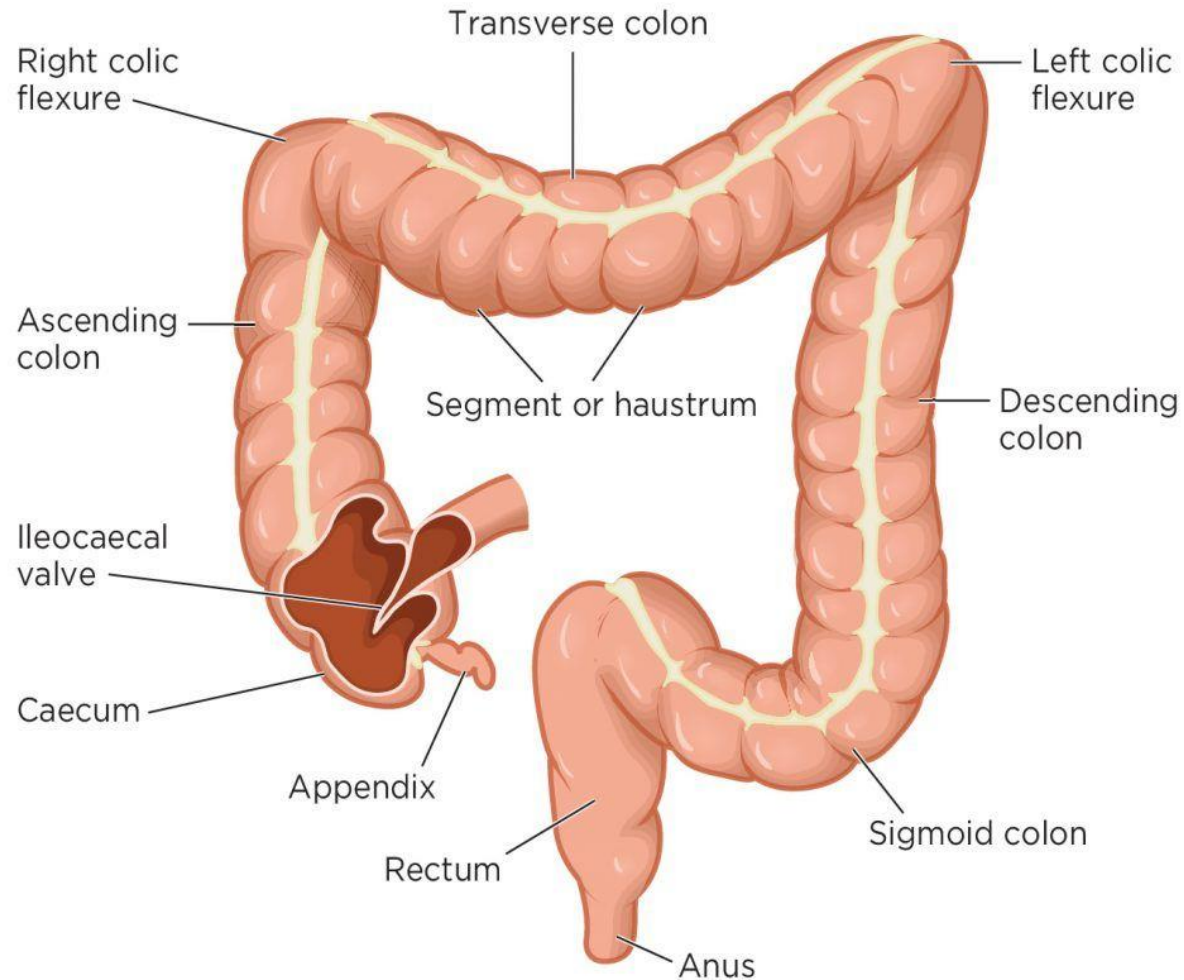


تصوير الكولونات الظليل بالحقنة الشرجية

- تتألف الكولونات تشريحياً من خمس أقسام رئيسية تبدأ من الكولون الصاعد في الجهة اليمنى ثم الكولون المعترض فالكولون النازل يليه الكولون السيني فالمستقيم و ينتهي بفتحة الشرج .
- يتم التصوير عن طريق حقن مزيج الباريوم أو المادة الظليلة المائية عبر الشرج بعد التحضير الجيد للمريض و يتم أخذ عدة صور تشمل الصورة الجانبية للمستقيم و الزاوية الطحالية و الزاوية الكبدية و كذلك يتم أخذ صورة كاملة للكولونات بتمام الإمتلاء و تؤخذ أيضاً صورة بعد التفريغ .
- يمكن في بعض الحالات أن يتم نفخ الكولونات بالغاز بعد التفريغ الجزئي و يتم أخذ صور بالتباين المضاعف (Double Contrast)

لمحة تشريحية

Fig 1. **Anatomy of the large intestine**



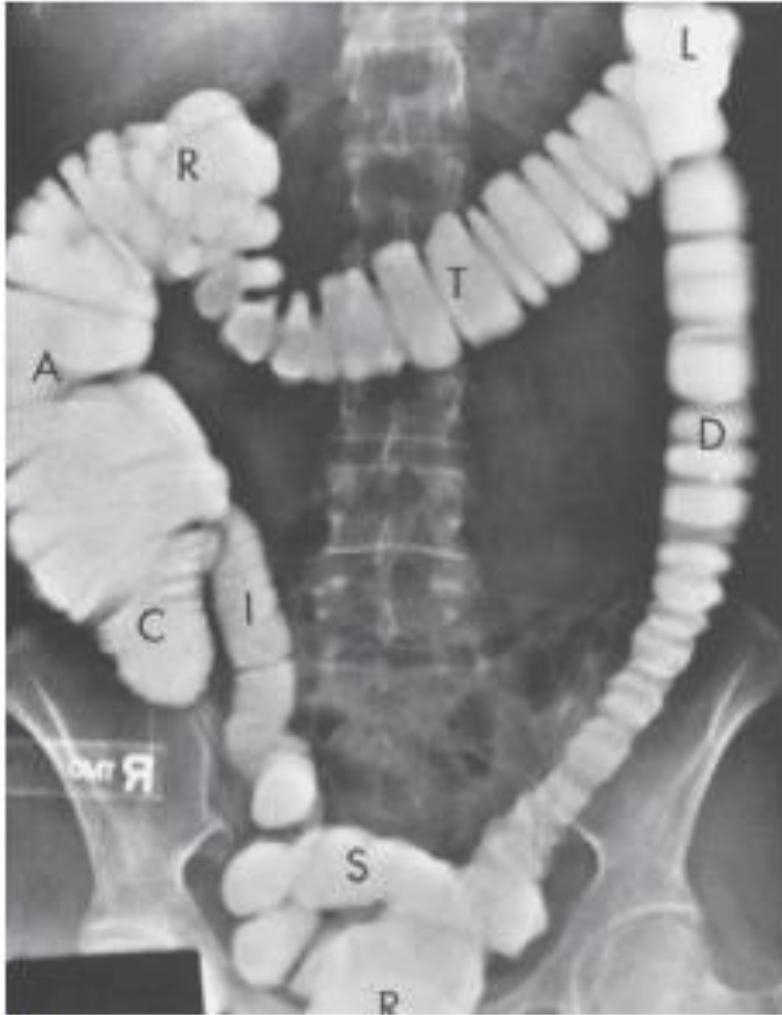
المعالم التشريحية الأساسية في دراسة الكولونات الظلية



Single Contrast Ba. Enema



دراسة كولونات بالتباين الأحادي و التباين المضاعف



A



B

صورة للكولونات بالتباين المضاعف



ملاحظات عن تصوير الكولونات الظليل عند الاطفال

- أشيع سبب لتصوير الكولونات عند الاطفال و الرضع هو داء هيرشبرينغ و هو عبارة عن زوال التعصيب في إحدى حلقات الكولون و بالتالي تتوقف الحركة الحوية عند هذه الحلقة و يؤدي لتراكم الفضلات في القسم الذي يسبق المنطقة زائلة التعصيب و يؤدي لامتلأه بالفضلات و تضخمه بشكل كبير.
- عند الشك بداء هيرشبرينغ أو عند وجود إمساك شديد معند عند الطفل لا يتم استخدام الباريوم في التصوير بل يتم التصوير باستخدام المادة الظليلة المائية الممددة و يتم التحضير فقط بحقنة شرجية تجرى قبل التصوير بلطف و لا يتم إعطاء مسهل زيتي أو ما شابه ذلك .

Questions & Discussions

Ahmad Alnoufe

Licensed Assistant in Medical Sciences

Medical Imaging Technician

المعهد الصحي بدمشق

قسم الأشعة – السنة الثانية

التشريح الشعاعي 2

المحاضرة الثالثة

أ. أحمد النوفي

التشريح الشعاعي المبسط للبطن و الحوض بالتصوير الطبقي المحوري

مقدمة

- يعتبر التصوير الطبقي المحوري للبطن أداة حساسة لكشف الكثير من الحالات المرضية و معرفة اسبابها و تشخيص و تقييم مراحل علاج الاورام البطنية و تحديد انتقالاتها إن وجدت. كما أنه يتميز بتحديد البنى التشريحية للبطن بشكل واضح و هو امر بالغ الاهمية لكشف اتغيرات التي تحصل في هذه البنى .

- يمكن استخدام التصوير الطبقي المحوري بعد طرق منها التصوير بدون حقن او مع الحقن بطور واحد و قد يتم التصوير باطوار متعددة مثل حالات اورام الكبد و البنكرياس و أفات الجهاز البولي و الكظر و قد يتم التصوير بالطور الشرياني او الوريدي او في الطور الافرازي و كل ذلك يتم بناء على حالة كل مريض و استطباب تصويره.

- يتم اجراء منظر كاشف للبطن و من ثم يتم تحديد مجال المسح من اعلى قبتي الحجاب الحاجز و حتى جناح الحرقفة في تصوير البطن و من أعلى قبتي الحجاب الحاجز و حتى الشعبة العانية السفلية في تصوير البطن و الحوض , و يتم اخذ الصور بالشهيق مع حبس النفس .

المنظر الكاشف للبطن و الحوض و مجال المسح



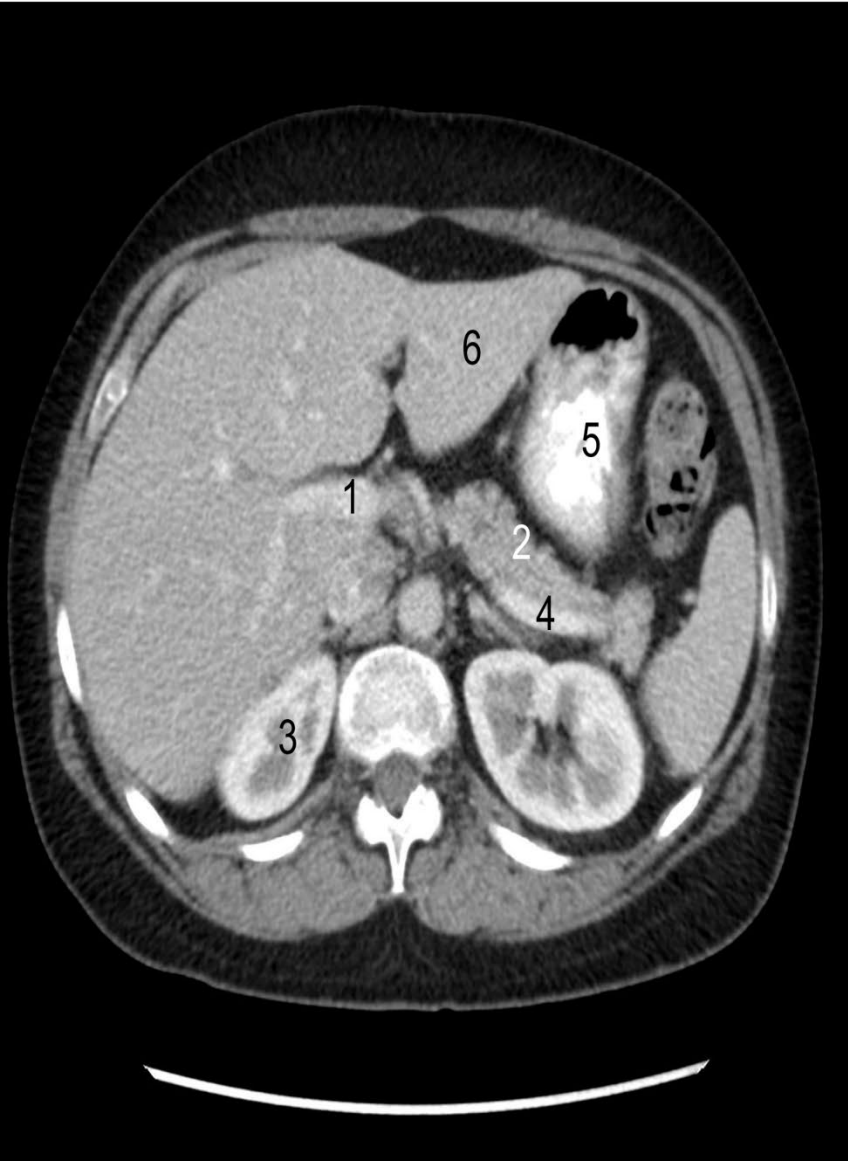
تشرح بعض المقاطع في الطبقي المحوري للبطن و الحوض

المقطع رقم 8



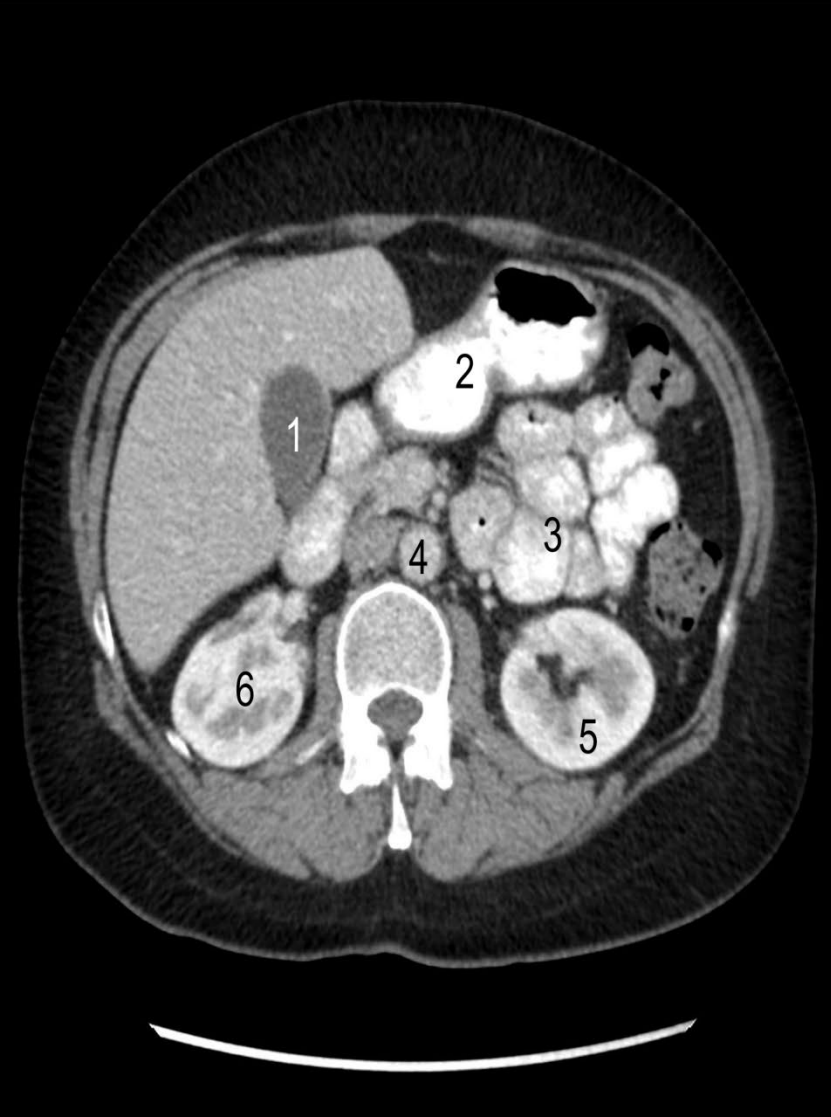
- 1- المعدة
- 2- الابهـر البطنـي
- 3- الغدة الكظرية اليسرى
- 4- الطحال
- 5- الكبد
- 6- الحجاب الحاجز
- 7- الوريد الاجوف السفلي
- 8- الكلية اليسرى

المقطع رقم 9



- 1- وريد الباب الكبدي
- 2 - البنكرياس
- 3- الكلية اليمنى
- 4- الوريد الطحالي
- 5- المعدة
- 6- الفص الايسر للكبد

المقطع رقم 10



- 1- المرارة
- 2- العفج (الاثني عشري)
- 3- عري معوية
- 4- الابهر
- 5- الكلية اليسرى
- 6- الكلية اليمنى

المقطع رقم 11



- 1- جناح الحرقفة
- 2- المفصل الحرقفي العجزي
- 3- الكولون السيني
- 4 - العجز

المقطع رقم 12

1- المثانة

2- راس عظم الفخذ الايسر

3- المستقيم

4- الشعبة العانية العلوية



بعض الحالات المرضية المشاهدة على صور
الطبقي المحوري للبطن

الكيسات المائية

- الكيسات المائية من الآفات الشائعة في صور طبقي البطن و يمكن أن تتواجد في الكبد أو البنكرياس أو الطحال أو المبيض أو في القشر الكلوي أو في أماكن أخرى في البطن و غالباً تكون على شكل بنى رقيقة المحتوى و لا تعزز المادة الظليلة و أحياناً يكون بداخلها حجب و تسمى كيسات محجبة وقد يتكلس محتواها نتيجة لعلاجات معينة فتظهر بشكل متكلس المركز و أسبابها كثيرة جداً

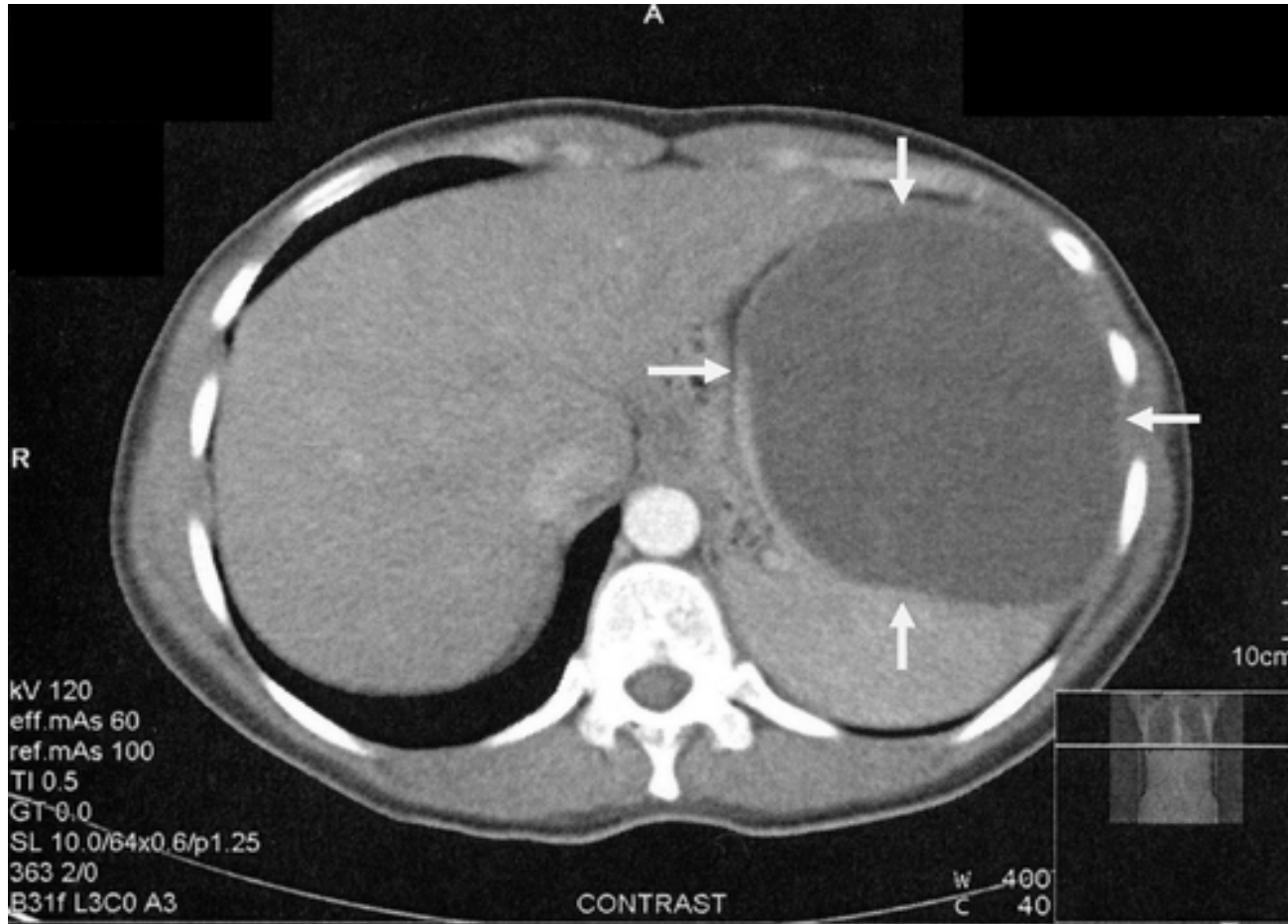
كيسة كبدية محجبة



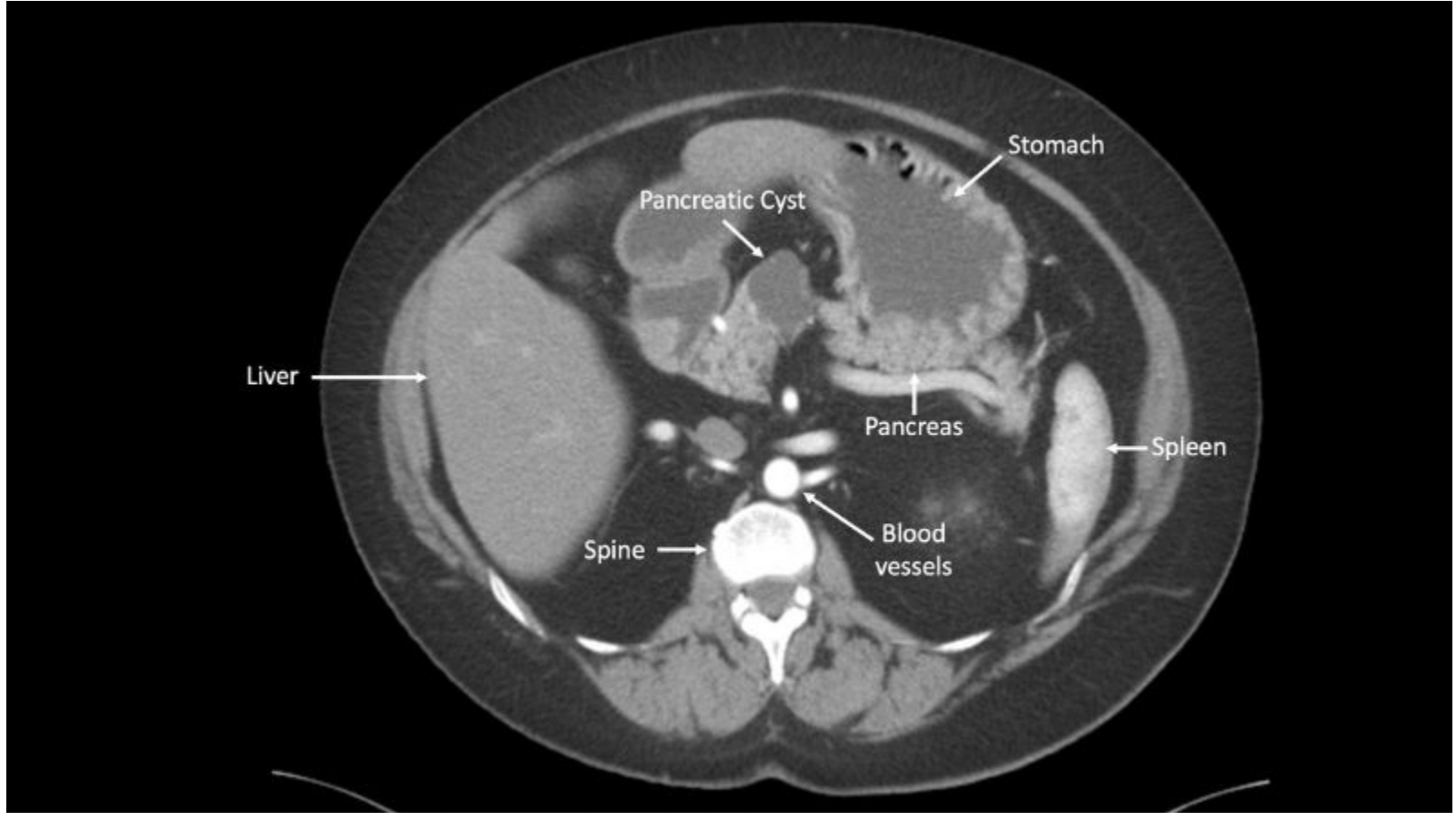
كيسة كبدية مائية لا تحوي حجب



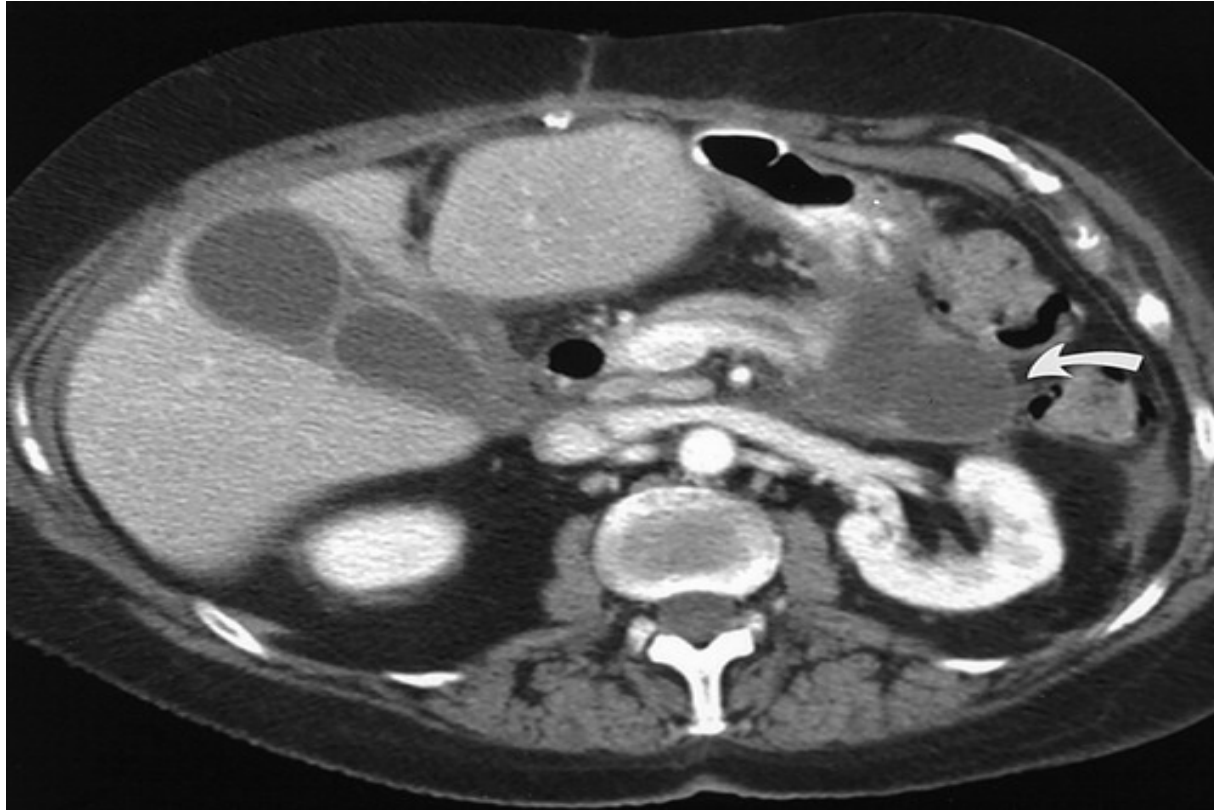
كيسة طحالية



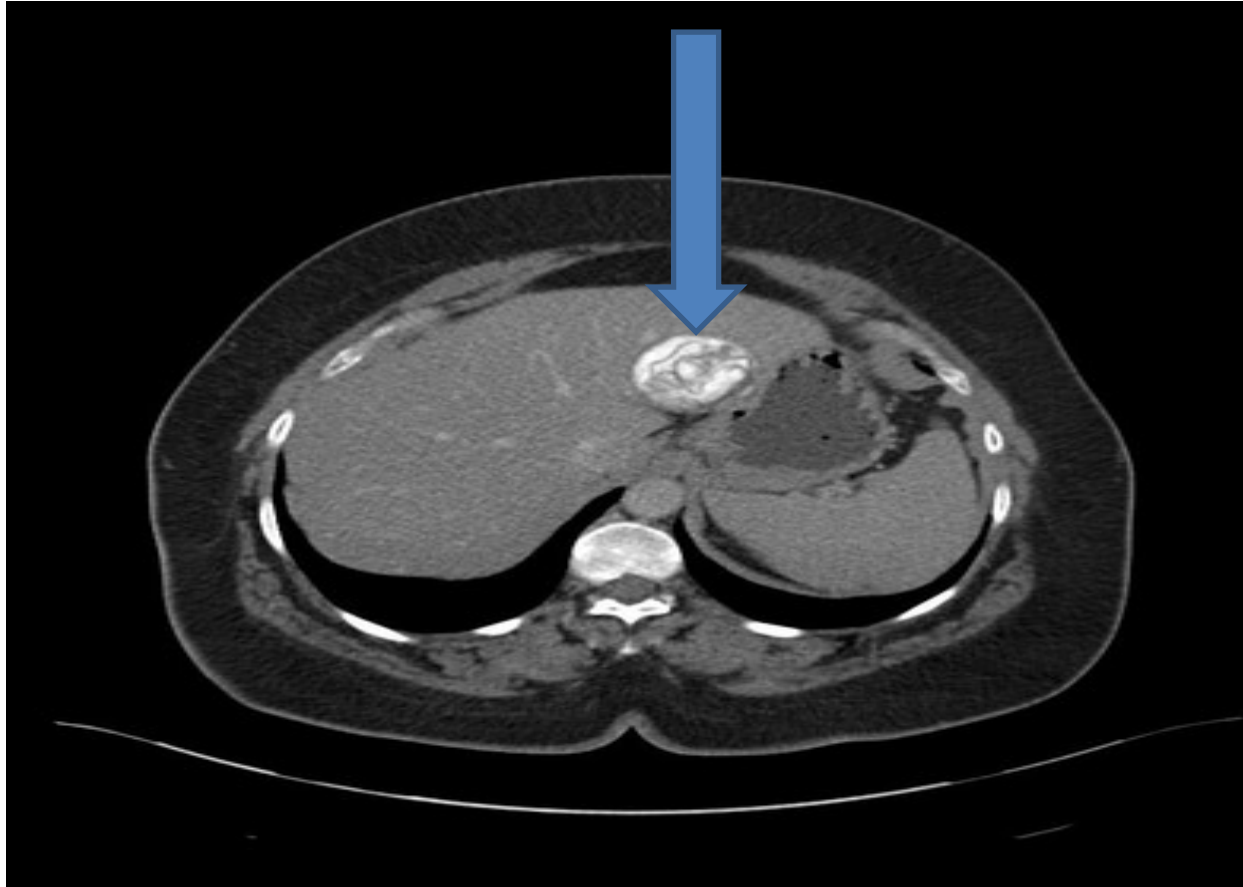
كيسة رأس بنكرياس



كيسة ذيل بنكرياس



كيسة كبد متكلسة



كيسة مبيض متعددة



كيسة مبيض فيزيولوجية



Figure 1: Functional ovarian cyst. Abdominal CT with oral and intravenous contrast. Axial image of the pelvis. Unilocular cystic lesion of 2 cm, well defined, with peripheral enhancement in right adnexal region.

QUESTIONS & DISCUSSIONS

Ahmad Alnoufe

Licensed Assistant in Medical Sciences

Medical Imaging Technician

المعهد الصحي بدمشق

قسم الأشعة – السنة الثانية

التشريح الشعاعي 2

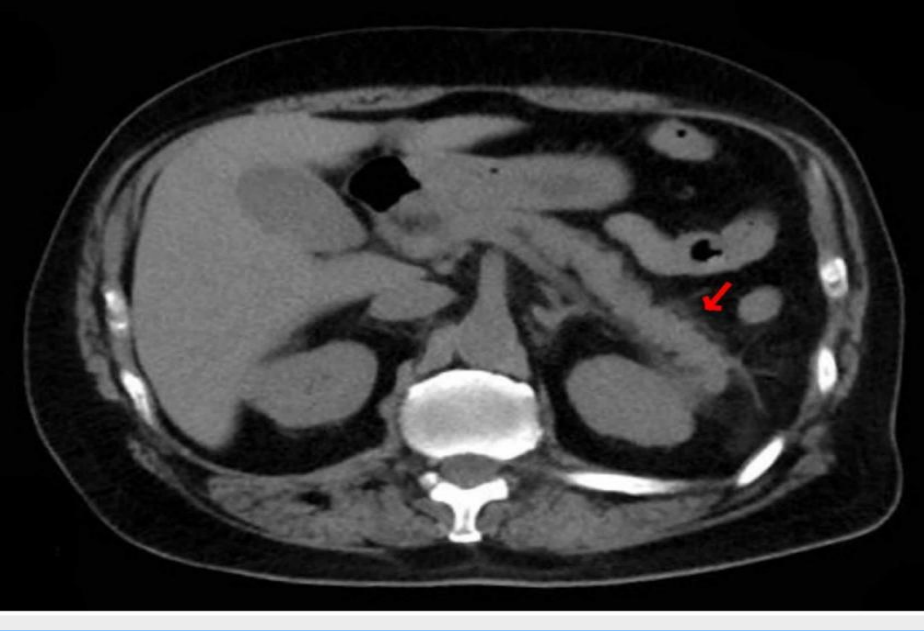
المحاضرة الرابعة

أ. أحمد النوفي

استعراض لبعض الحالات المرضية
المصادفة في التصوير الطبقي المحوري
للبدن و بروتوكولات تصويرها

آفات البنكرياس

- يتم تصوير البنكرياس بالطبقي المحوري مع الحقن وفق بروتوكول تصوير خاص هو بروتوكول البنكرياس حيث يتم شرب حوالي 800 مل من المادة الظليلة خلال 30 دقيقة ثم يتم التصوير بعدة أطوار هي :
 - الطور الأول : يتم تصوير البطن العلوي من أعلى الحجاب الحاجز و حتى جناح الحرقفة قبل الحقن
 - الطور الثاني (الطور الباكر) : يتم حقن المادة الظليلة و يبدأ التصوير بعد حوالي 35 ثانية من بدء الحقن و يتم في تصوير البطن العلوي
 - الطور الثالث (الطور الباقي) : و يتم فيه تصوير البطن العلوي بعد بداية الحقن بحوالي 70 ثانية



قبل الحقن



الطور الباكر

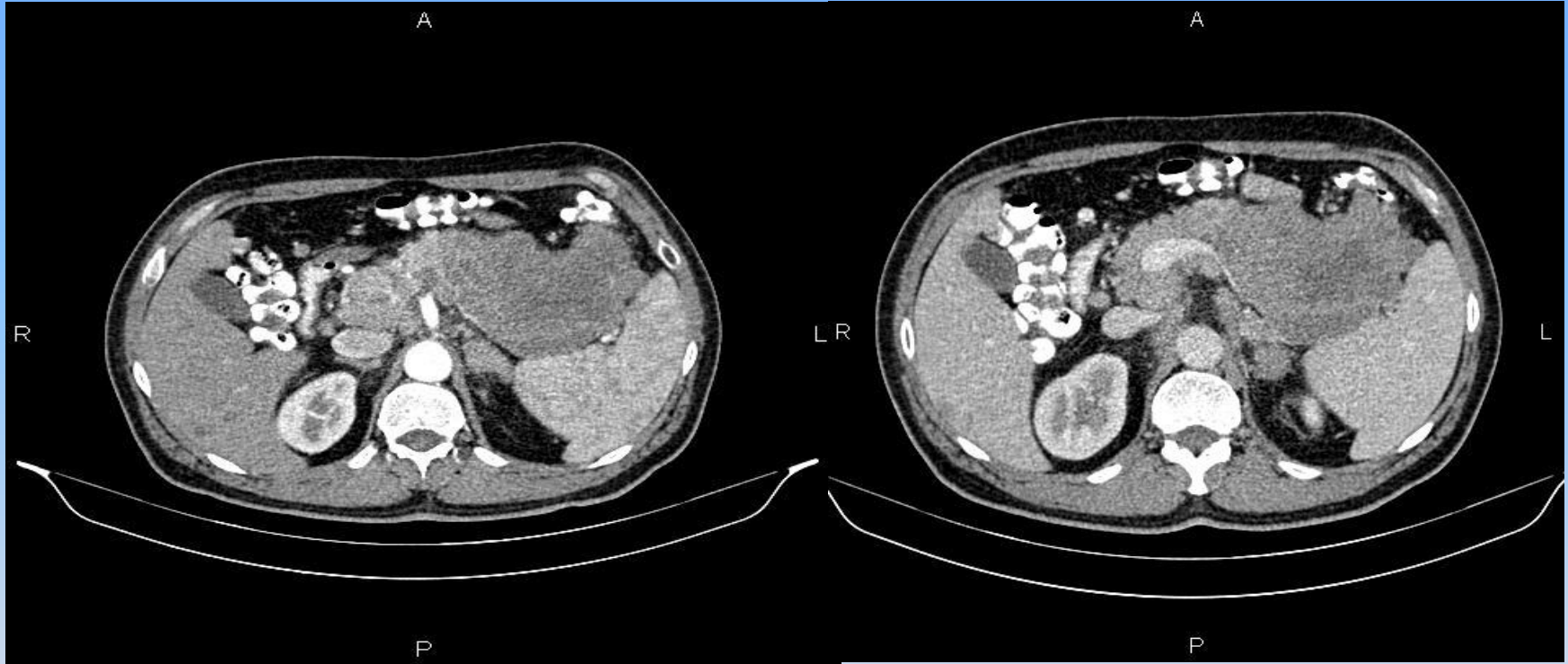


الطور الباي

- أورام البنكرياس : و هي من الأورام الخطيرة ذات الإنذار السيء و أشيع أنواعها الورم الغدي البشري المفرز Adenocarcinoma و يتوضع في رأس البنكرياس بنسبة 65% من الحالات و في 35% من الحالات يتوضع في جسم أو ذيل البنكرياس

يعزز هذا الورم المادة الظليلة بشكل أقل من النسيج البنكرياسي المجاور في الطور الباكر بينما يصبحان متساويان تقريبا في التعزيز في الطور البابي

ورم ذيل بنكرياس



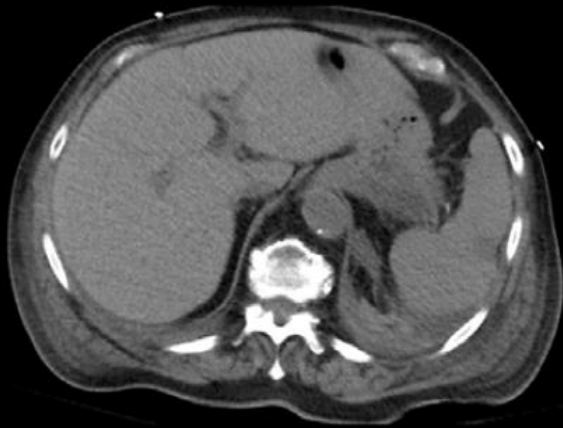
الطور الباكر

الطور الباي

الآفات الكبدية

يتم التصوير الطبقي المحوري للكبد مع الحقن باستخدام الحاقن الآلي ببروتوكول تصوير يتضمن عدة أطوار و هي :

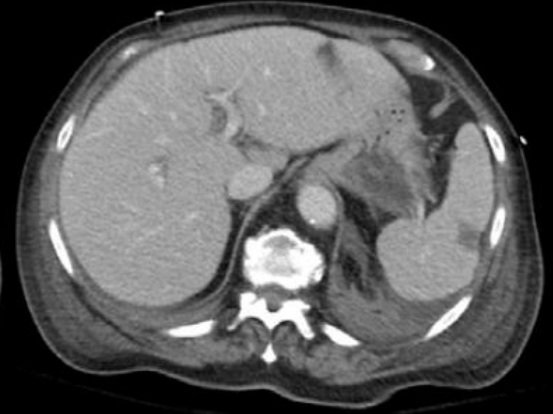
- طور قبل الحقن للبطن
- الطور الشرياني و يتم التصوير بعد حوالي 30 ثانية من بدء الحقن
- الطور البابي و يتم فيه التصوير بعد 65 ثانية من الحقن
- الطور المتأخر و يتم فيه التصوير بعد 150 ثانية من الحقن



Before contrast



Arterial



Portal venous



Late Phase

سرطان الخلايا الكبدية

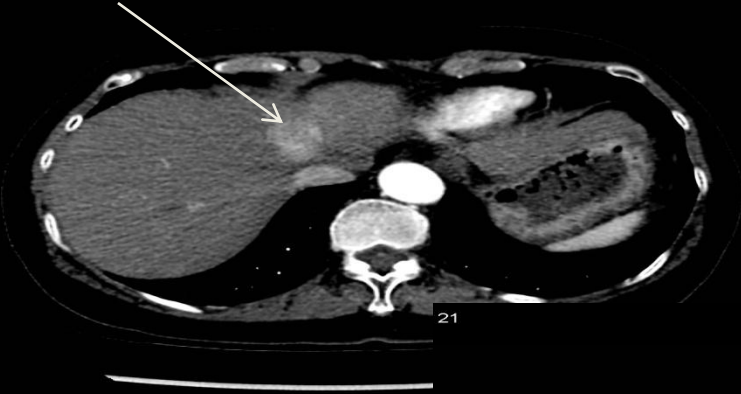
HCC :HepatoCellular Carcinoma

- يعد سرطان الخلايا الكبدية خامس أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، وهو السبب الثالث الأكثر شيوعًا للوفاة المرتبطة بالسرطان (بعد سرطان الرئة والمعدة). إن معدل الإصابة بسرطان الخلايا الكبدية أخذ في الارتفاع، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع الإصابة بالتهاب الكبد C
- في صور الطبقي المحوري للكبد عادة، تتعزز الكتلة بشكل واضح خلال المرحلة الشريانية ثم ينخفض تعزيزها بسرعة، وتصبح غير واضحة أو ضعيفة في طور الوريدي البابي، مقارنة ببقية الكبد.

سرطان الخلايا الكبدية على أطوار التصوير الطبقي للكبد

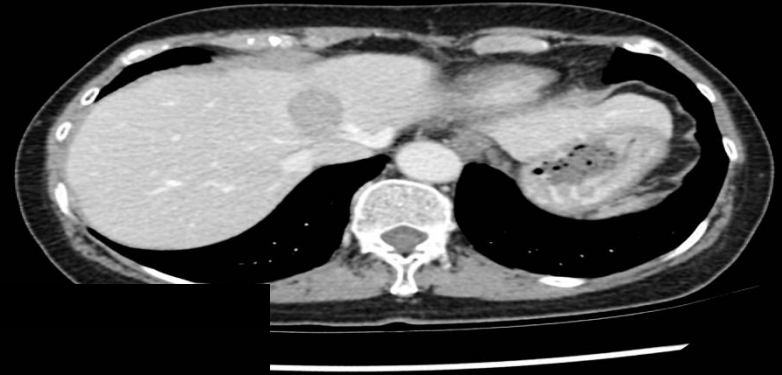
28

طور شرياني



30

طور وريدي (بابي)



طور متأخر

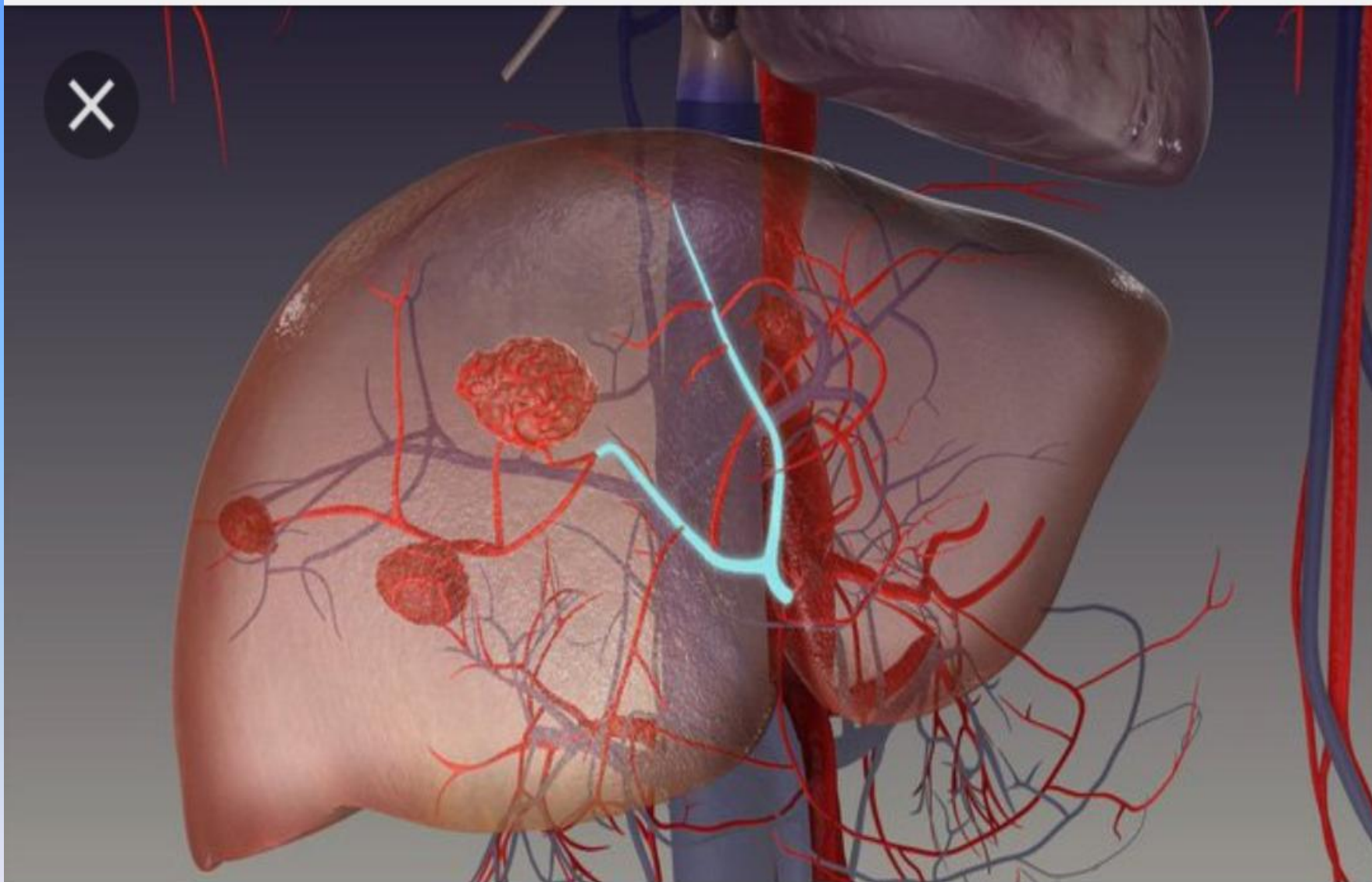


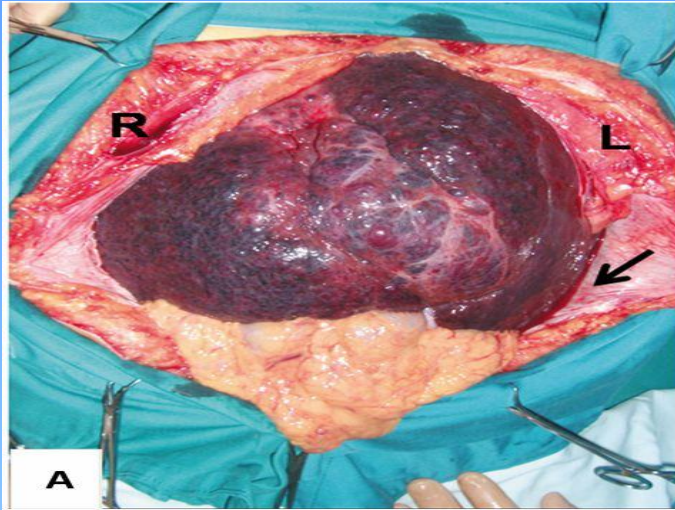
الأورام الوعائية الكبدية Hepatic Hemangiomas

تشوهات وعائية في الكبد تشكل أوراما وعائية سليمة و هي أكثر شيوعا لدى النساء

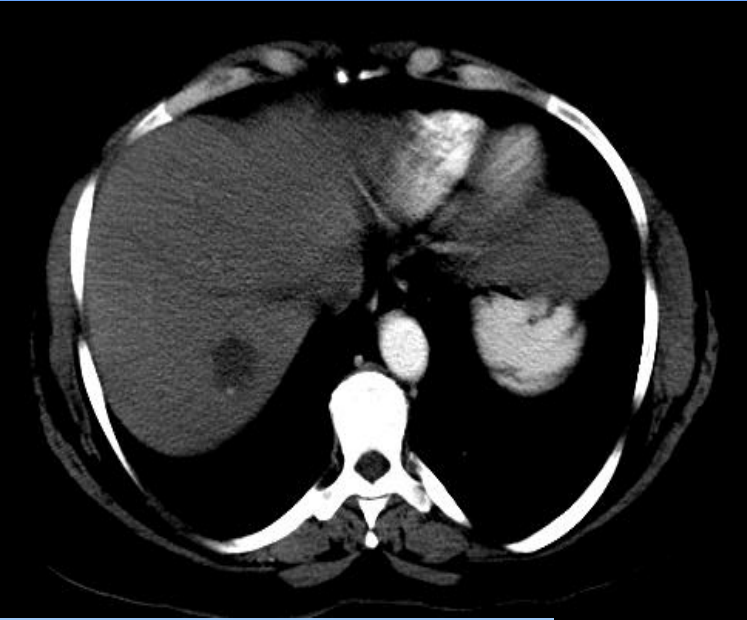
يُعتقد أن الأورام الوعائية الكبدية خلقية في الأصل، وغير ورمية، وتكون دائما تقريبا من النوع الكهفي.

تظهر على صور الطبقي المحوري على شكل بقع يزداد تعزيزها من محيطها و ينتقل التعزيز إلى مركزها خلال أطوار التصوير .

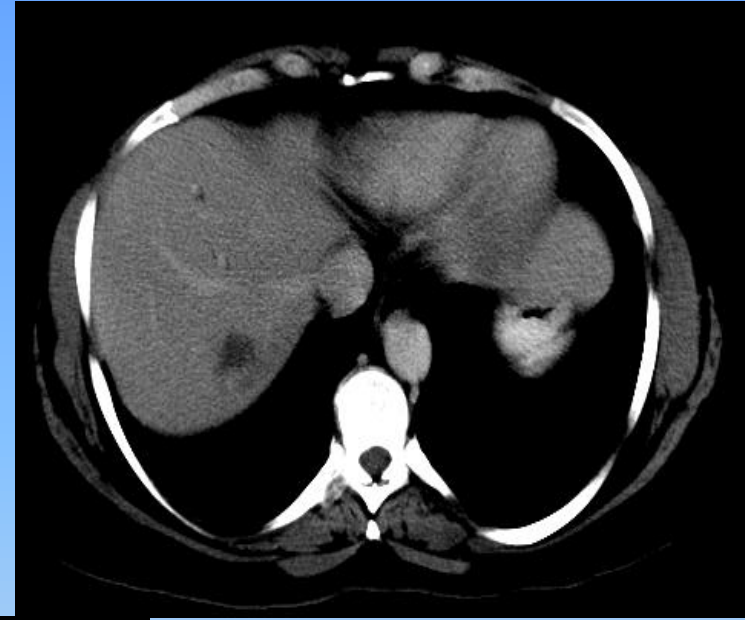




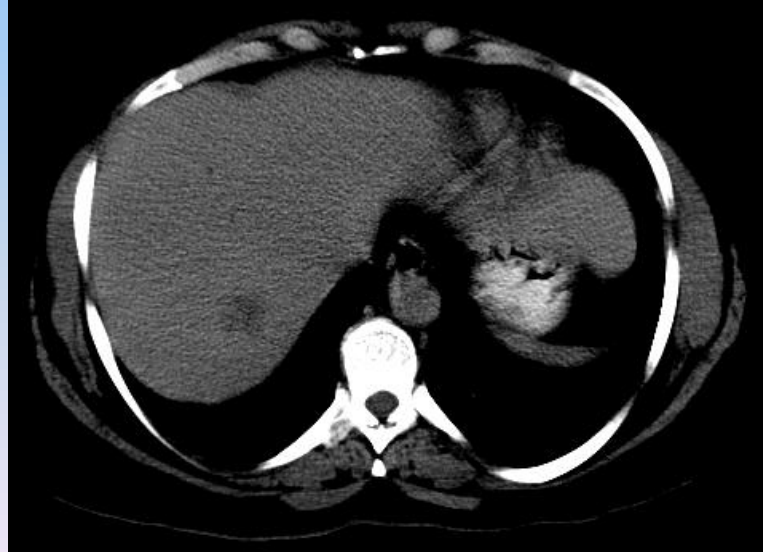
الطور الشرياني



الطور البابي



هيماتجيوما كبدية



الطور المتأخر

آفات كتلية أخرى في البطن

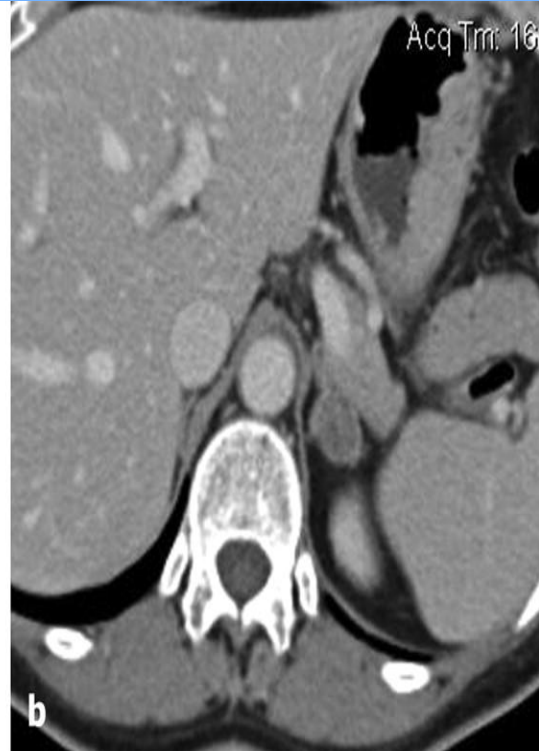
كٲل الكظر

- يتم تصوير الغدة الكظرية بالطبقي المحوري بعدة أطوار هي الطور قبل الحقن ثم يتم الحقن و يجرى الطور الأول بعد الحقن مباشرة كما يجرى طور ثالث بعد الحقن ب 15 دقيقة.

كتلة كظر أيسر



قبل الحقن



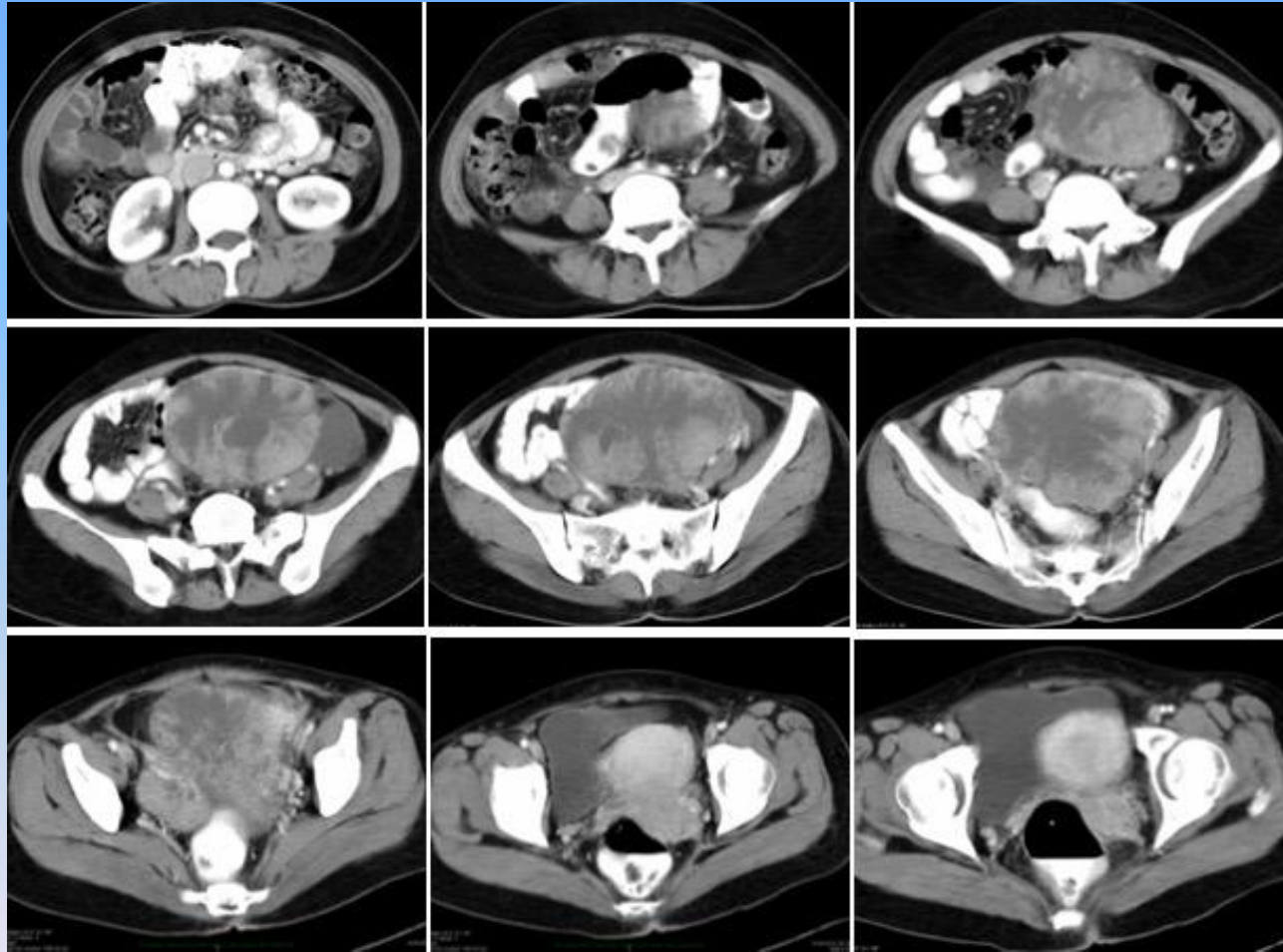
بعد الحقن مباشرة

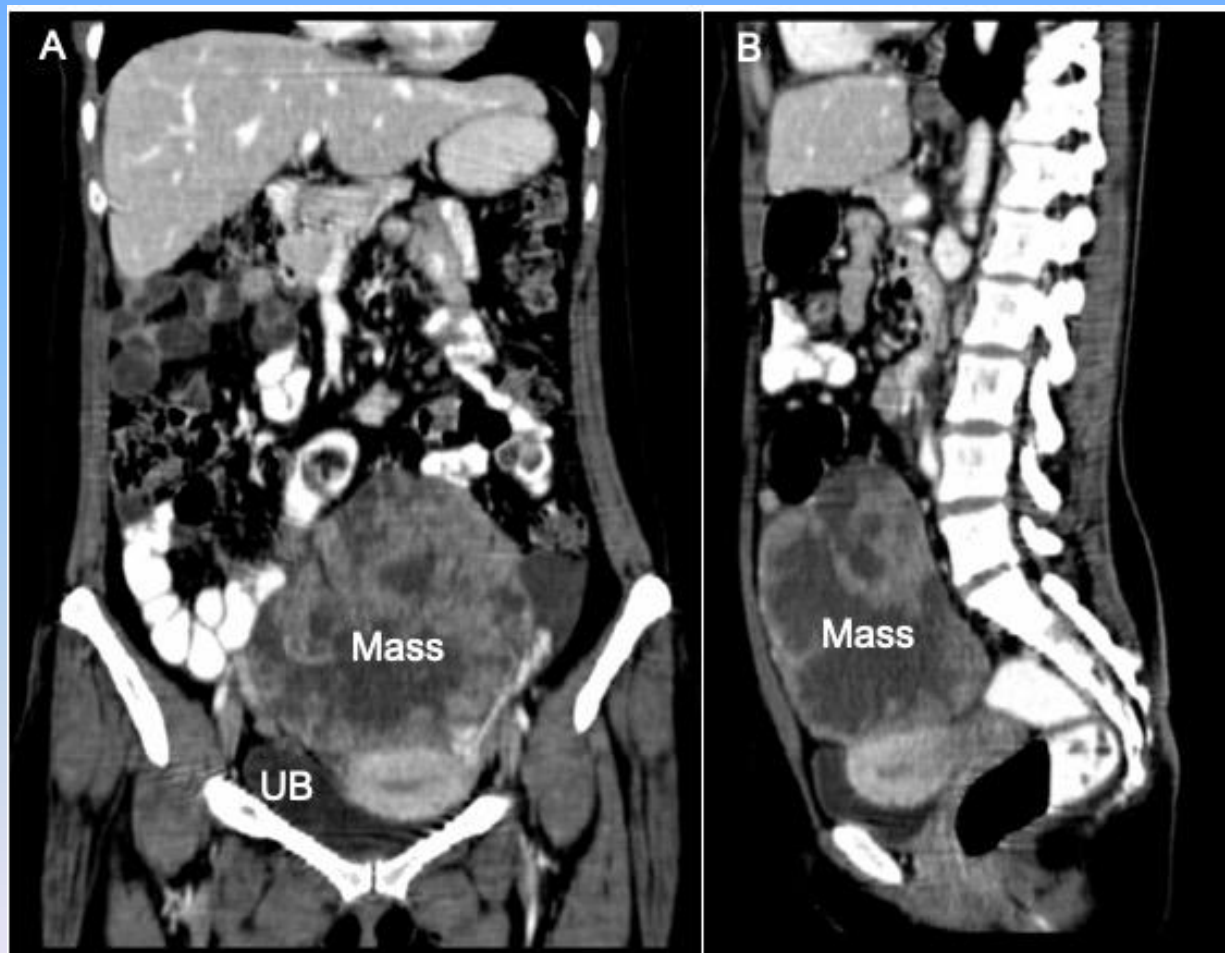


بعد الحقن بـ 15 دقيقة

أورام المبيض

تظهر أورام المبيض على أنها كتلة كبيرة أحادية الجانب ، ذات حواف ناعمة مع مكونات صلبة بارزة في جوفها ومكونات كيسية .
تترافق غالبا مع حبن بطني غزير .





أورام المثانة

- من أشيعها في المثانة هو ورم الخلايا الانتقالية TCC و يظهر على شكل سماكة تتبارز في جدار المثانة نحو الداخل و قد تكون على شكل بوليب بارز في جوف المثانة

ورم مثانة



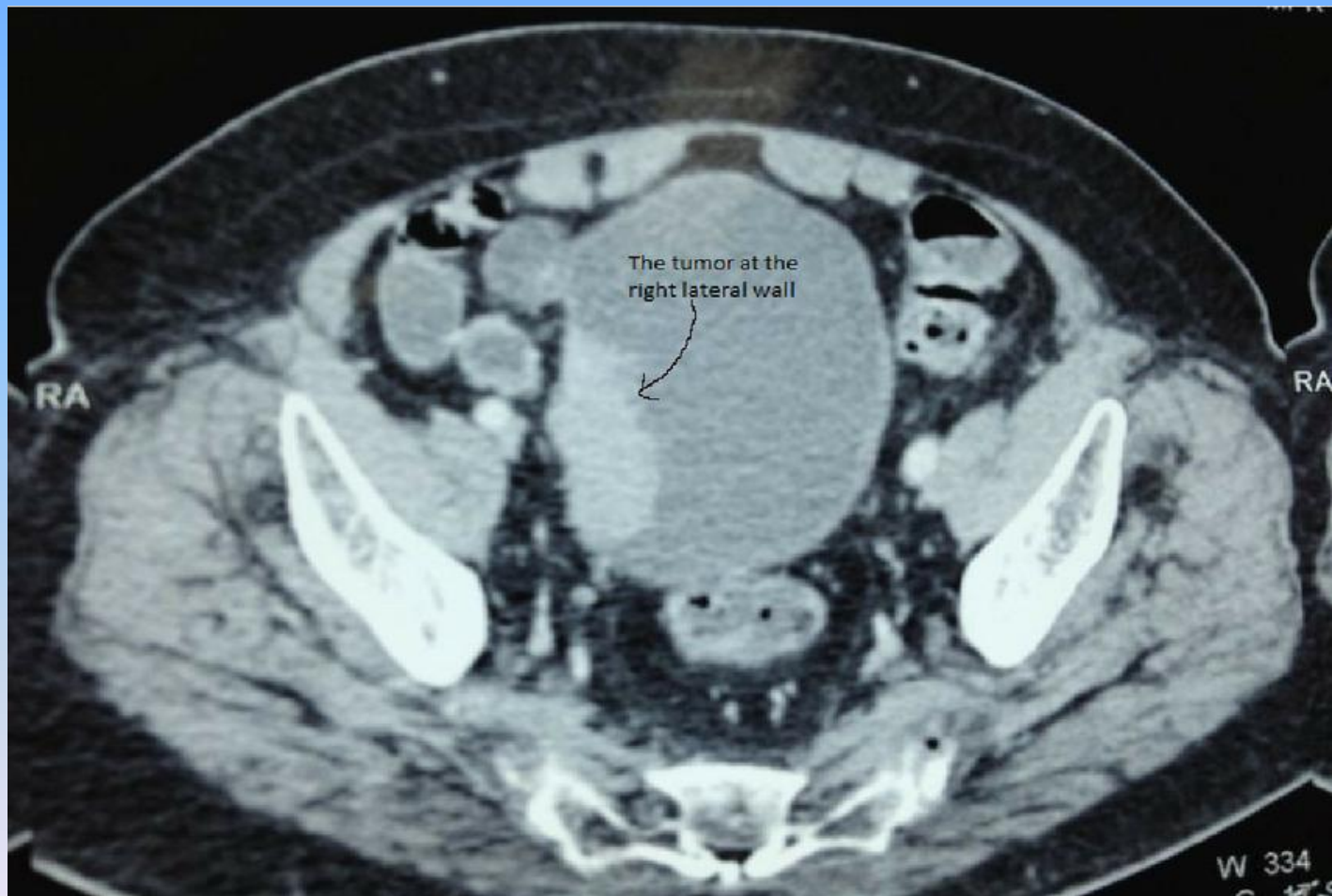
(a)

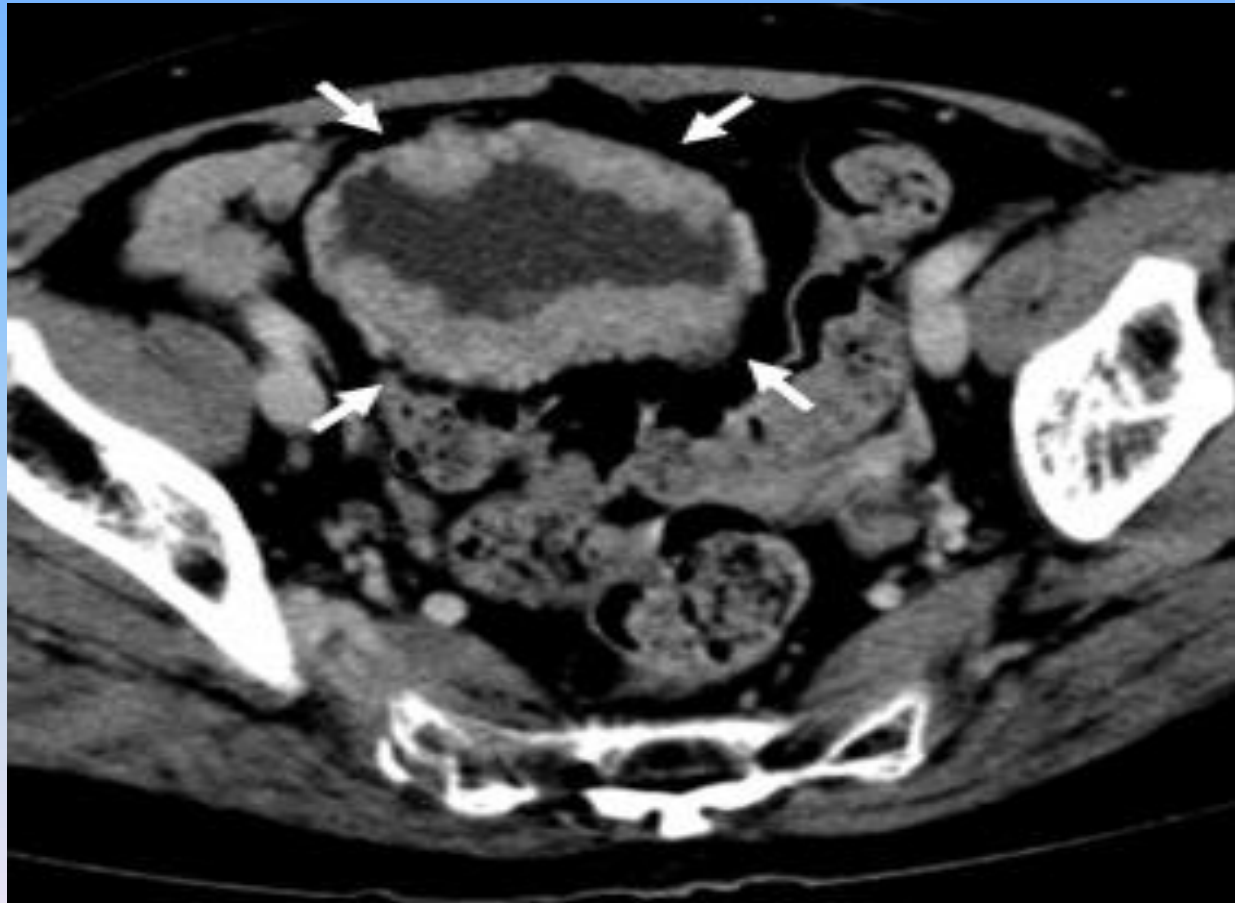
طور باكر



(b)

طور إفرازي





ألياف الرحم

- كتل ليفية سليمة تظهر لدى 25 % من النساء في المراحل المتقدمة من العمر .
- عادةً ما يُنظر إلى الأورام الليفية على أنها آفات كثيفة من الأنسجة الرخوة وقد تظهر تكلساً محيطياً أو مركزياً خشناً
- تعزز المادة الظليلة بأنماط متعددة .







MedPix®



818c6871-afeb-414b-b668-2384a36f6ef4, Uploader: Dana G. Borgeson
Source: Dana G. Borgeson, 07-28-2005

Questions & Discussions

Ahmad Alnoufe

Licensed Assistant in Medical Sciences

Medical Imaging Technician

المعهد الصحي بدمشق

قسم الأشعة – السنة الثانية

التشريح الشعاعي 2

المحاضرة الرابعة

أ. أحمد النوفي

التشريح الشعاعي المبسط للدماغ بالطبقي المحوري

مقدمة

- يعتمد مفهوم التشريح الشعاعي في صور الطبقي المحوري على الفهم الفراغي ثلاثي الأبعاد للمكونات التشريحية للناحية المصورة , و بمستوياتها التشريحية الرئيسية الثلاث.
- يتم التصوير الطبقي المحوري للرأس بإجراء مسح أولي هو المنظر الكاشف (, , SCANOGRAM , TOPOGRAM)
(SCOUT VIEW)

المنظر الكاشف للرأس

HEAD TOPOGRAM



- يتم بعد أخذ المنظر الكاشف تحديد مجال المسح الطبقي و الذي يمتد من أسفل الحفرة القحفية الخلفية و حتى قبة القحف و موازياً للخط الحجاجي السمعي OM Line

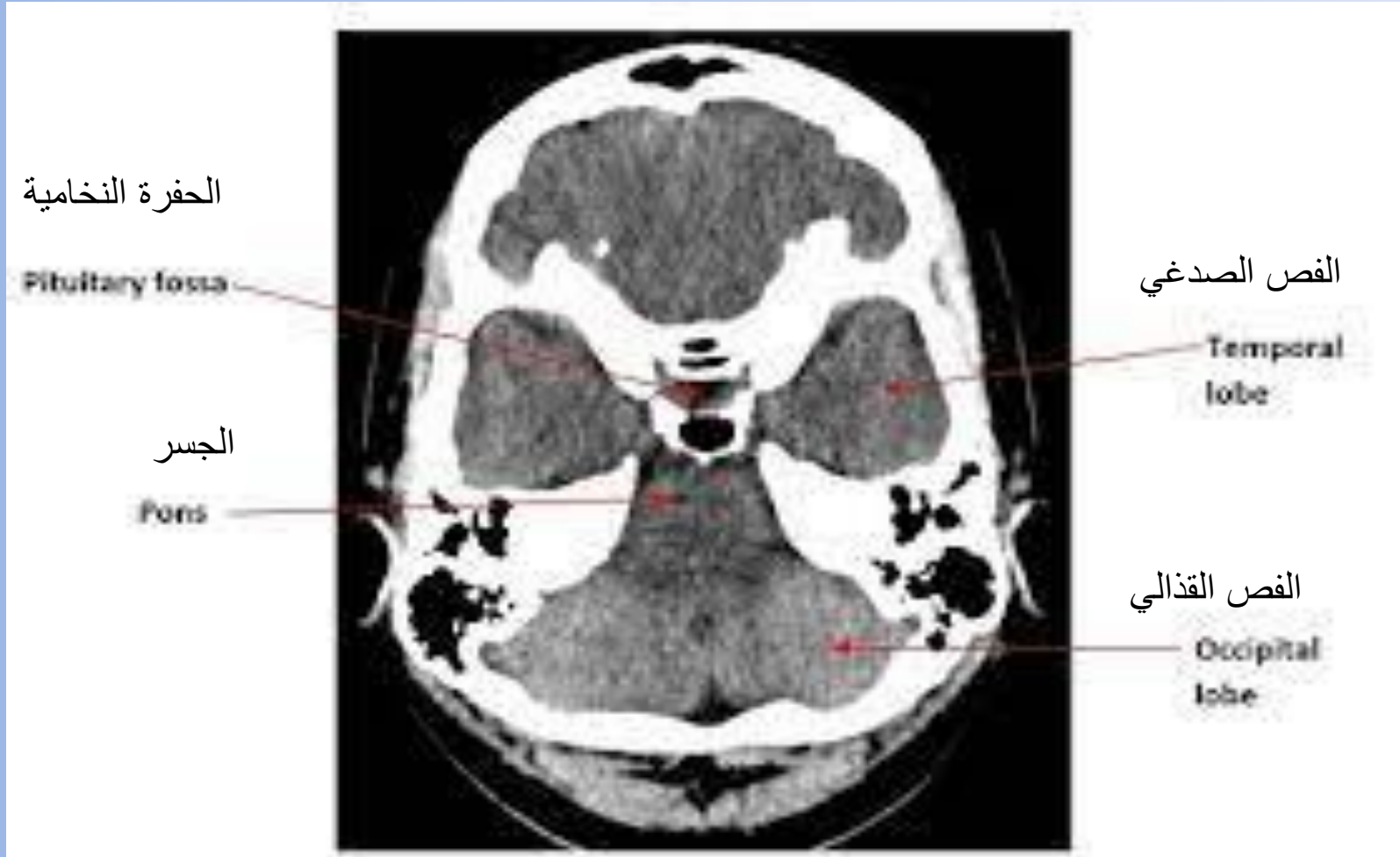


- ملاحظة : في الأجهزة الحديثة يتم المسح بدون الإمالة بشكل موازي للخط الحجاجي السمعي و إنما يتم المسح الكامل ثم يتم إعادة التركيب بأي مستوى نرغبه



بعض الشرائح المحورية التي تظهر في صورة الرأس بالطبقي المحوري

المقطع رقم 1



المقطع رقم 2



- 14- الصهاريج القاعدية
- 17- الحفرة القحفية الامامية
- 18- الحفرة القحفية المتوسطة
- 19- الحفرة القحفية الخلفية
- 20- البطين الرابع
- 21- الجسر
- 22- صيوان الاذن

المقطع رقم 3

طحيل الجسم الثفني

ركبة الجسم الثفني

المادة البيضاء

البطين الجانبي

المادة الرمادية

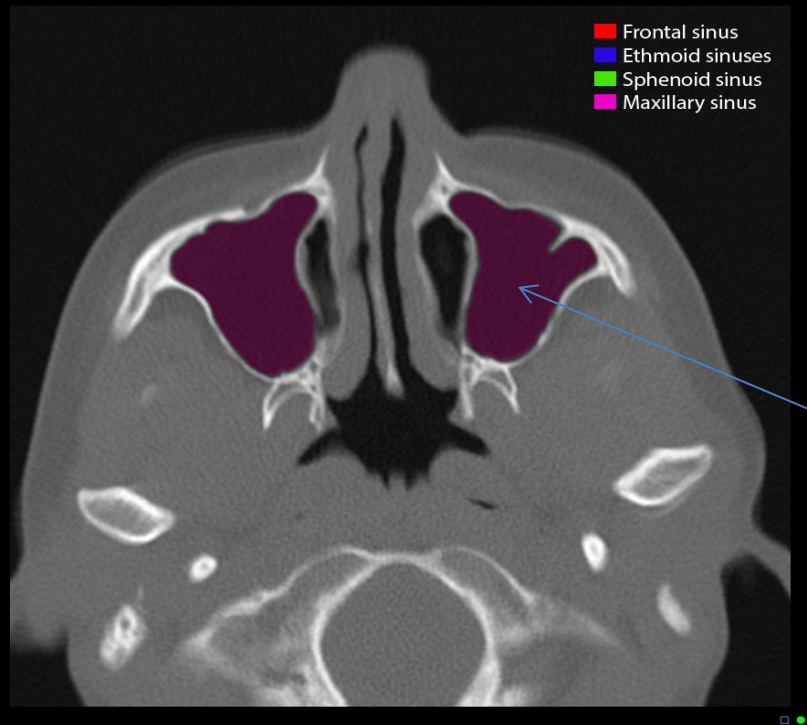
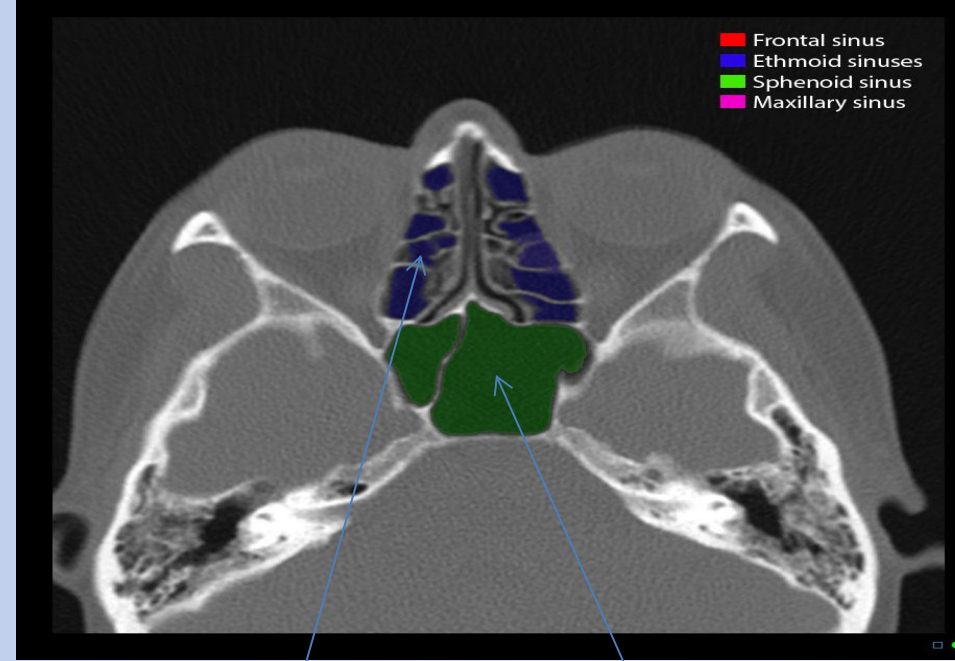
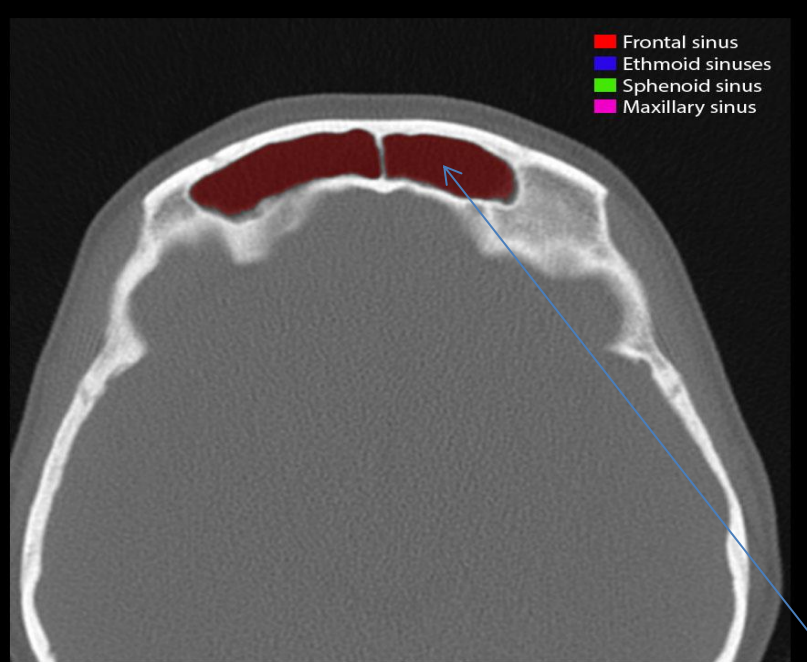
شق سلفيوس

الضفائر المشيمية
(متكلسة)

مشول المخ



الجيوب حول الأنف
Para Nasal Sinuses



الجيوب الغربالية

الجيوب الوتدي

الجيوب الجبهية

أقسام الجيوب حول الأنف

الجيوب الفكية



بعض الحالات المرضية المشاهدة على صور طبقي الدماغ

النزف تحت الجافية

Subdural Hematoma

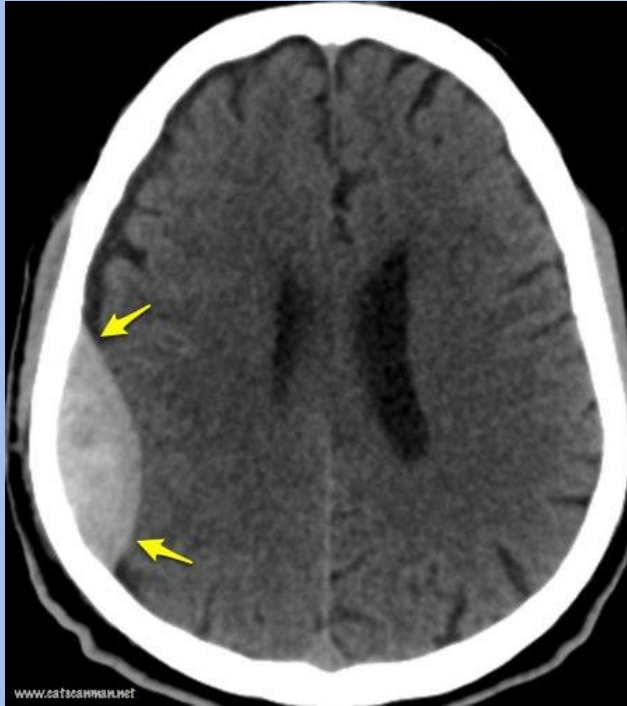
و يكون موضعه خارج الدماغ من جهة جدار القحف يكون على شكل عدسة محدبة من جهة الجمجمة و مقعرة من جهة النسيج الدماغي يتميز النزف الحديث بكثافته العالية و النزف القديم تنخفض كثافته و تصبح كثافته قريبة من كثافة النسيج الدماغي , كما أنه غالباً يدفع مكونات الدماغ إلى الجهة الأخرى مما يسبب انزياح الخط المتوسط إلى الجهة الأخرى و هو ما يسمى بفعل الكتلة (Mass Effect)



النزف فوق الجافية

Epidural Hematoma

و يكون على شكل عدسة محدبة الوجهين و كذلك غالباً ما يدفع عناصر الدماغ و الخط المتوسط إلى الجهة الأخرى مما يسبب فعل الكتلة



This axial CT scan of the brain shows a biconvex (lens-shaped) hyperdense collection in the left parietal region, characteristic of an epidural hematoma. Two yellow arrows point to the collection. The collection is causing a mass effect, displacing the adjacent brain tissue and the midline towards the right.



This axial CT scan of the brain shows a biconvex (lens-shaped) hyperdense collection in the right parietal region, characteristic of an epidural hematoma. A label '[F]' is visible on the left side of the image. The collection is causing a mass effect, displacing the adjacent brain tissue and the midline towards the left.

النزف تحت العنكبوت

subarachnoid hemorrhage

يتسرب النزف في هذه الحالة إلى المسافات تحت العنكبوتية و يتجه إلى الشقوق بين التلافيف و تختلف غزارته فهو إما أن يكون خفيفاً أو شديداً



النزف المستبطن للدماغ

Intracerebral hemorrhage

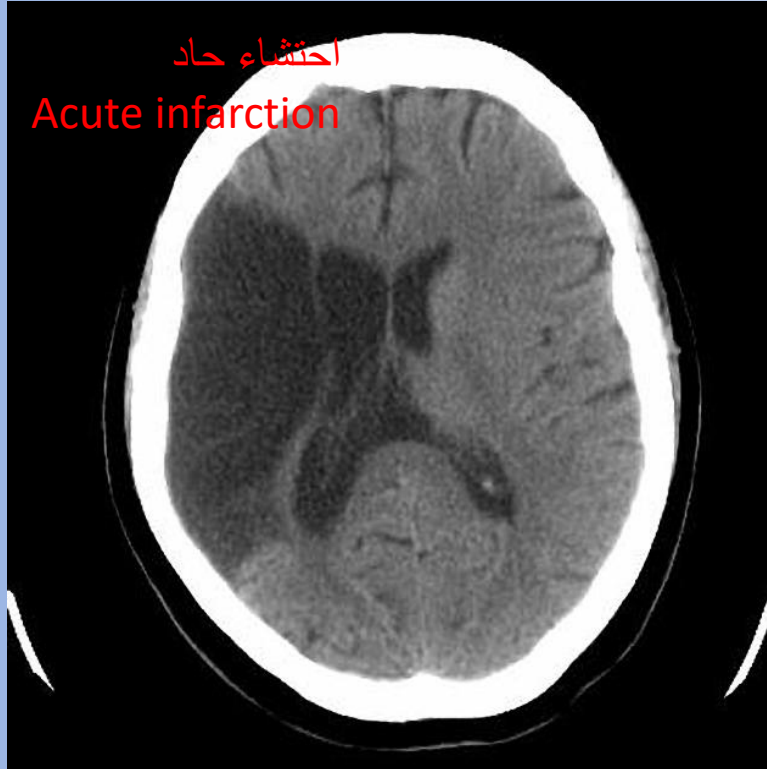
و هو من النزوف الخطيرة و ينجم عن انفجار أحد الاوعية داخل الدماغ إما بسبب إرتفاع الضغط الشديد أو تمزق في أم دم شريانية دماغية أو لأسباب أخرى و يختلف حجمه حسب حجم الوعاء المسبب لهذا النزف



الإحتشاء الدماغي

cerebral infarction

و ينتج عن انسداد أحد الشرايين المغذية لجزء ما من الدماغ غالبا بسبب خثرة دموية مما يؤدي لانقطاع التروية عن هذا الجزء و تموت النسيج الدماغي مما يؤدي للسكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية تؤدي المعالجة السريعة للإحتشاء الدماغي الى تفادي أثاره و لكن بقاء سبب الانسداد لفترة طويلة يؤدي إلى تموت الجزء المصاب و في بعض الحالات تترك مكانها منطقة احتشائية مزمنة



أورام الدماغ Brain Tumors

- تتنوع الآفات الكتلية التي تصيب الدماغ ما بين أورام حميدة و أورام خبيثة
- من أشهر الاورام الحميدة التي يمكن أن تتشكل بجوار الدماغ هي الأورام السحائية Meningioma و التي تتدرج احجامها من الصغيرة جداً إلى الأحجام الكبيرة جداً و التي تضغط على الدماغ و تسبب أعراضاً شديدة مما يستدعي التدخل الجراحي
- من الأورام الخبيثة التي تصيب الدماغ هناك الأورام الدبقية بأنواعها Glioma و تشمل الأورام الدبقية النجمية Astroglioma و ورم الدبقيات قليلة التغصن Oligodendroglioma و الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال Glioblastoma Multiform (GBM)
- قد تكون الأورام الدماغية انتقالية من اماكن اخرى في الجسم كالإنتقالات الدماغية من اورام الثدي أو الرئة و تسمى النقائل Metastases

المظاهر الشعاعية في بعض أورام الدماغ

الأورام الدبقية GLIOMA

- تتميز الأورام الدبقية على صور الطبقي المحوري مع الحقن بأنها لا تعزز المادة الظليلة في مركزها و ذلك بسبب ضعف التروية في النسيج الدبقي فنراها منخفضة الكثافة لضعف تركيز المادة الظليلة فيها .

GlioBlastoma Multiform (GBM)



الأورام السحائية Meningioma

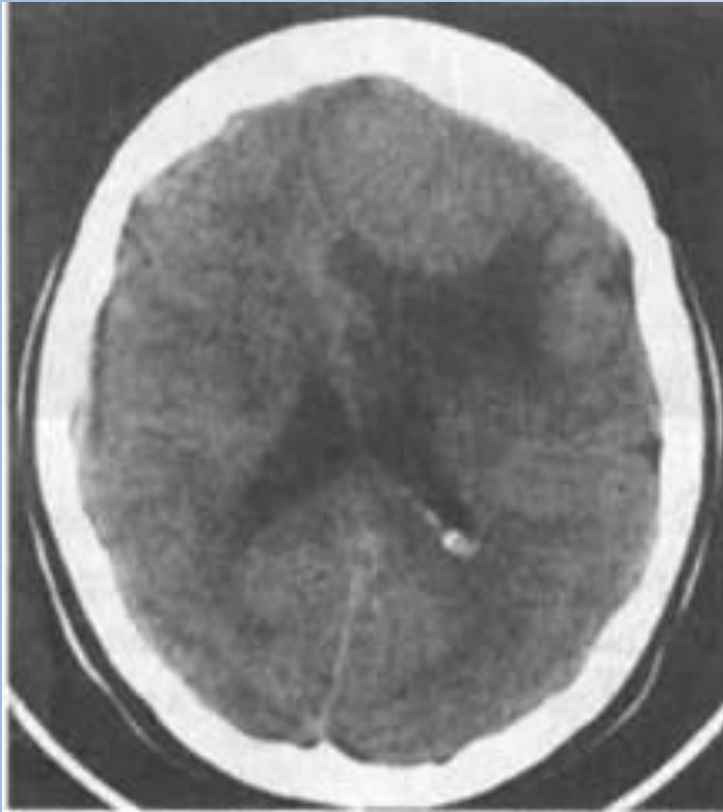
- تتميز الأورام السحائية على صور الطبقي المحوري مع الحقن بالتعزيز الشديد للمادة الظليلة لكون التروية الدموية في السحايا شديدة كما أن لها قاعدة سحائية (تتصل مع السحايا) و تكون جدارية غالبا .

Meningioma



الأورام السحائية

قبل الحقن



بعد الحقن



النقائل الدماغية Metastases

- تتميز النقائل الدماغية في صور الطبقي المحوري بأن لها تعزيز حلقي و مركزي للمادة الظليلة و عادة ما تكون متعددة و لا يكون لها اتصال مع السحايا في الغالب

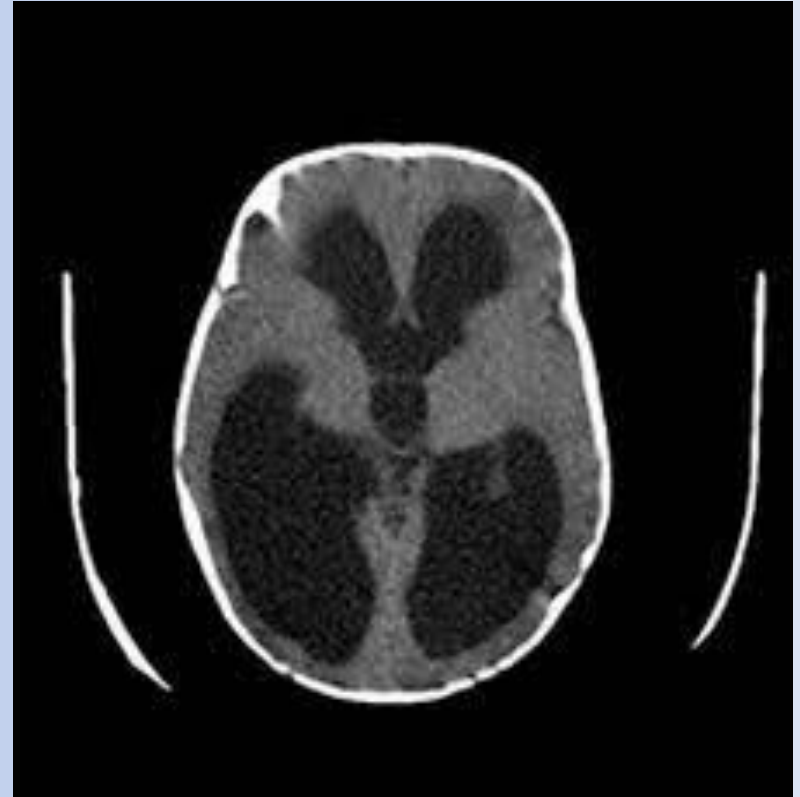
Brain Metastases



استسقاء الدماغ

Hydrocephalus

زيادة في كمية السائل الدماغى الشوكى ضمن البطينات الدماغية ناجمة عن انسداد أو تضيق في منظومة توزيع السائل الدماغى الشوكى مما يؤدي لزيادة كميته في البطينات الدماغية



Questions & Discussions

Ahmad Alnoufe

Licensed Assistant in Medical Sciences

Medical Imaging Technician

المعهد الصحي بدمشق قسم الأشعة – السنة الثانية

التشريح الشعاعي 2

المحاضرة الخامسة

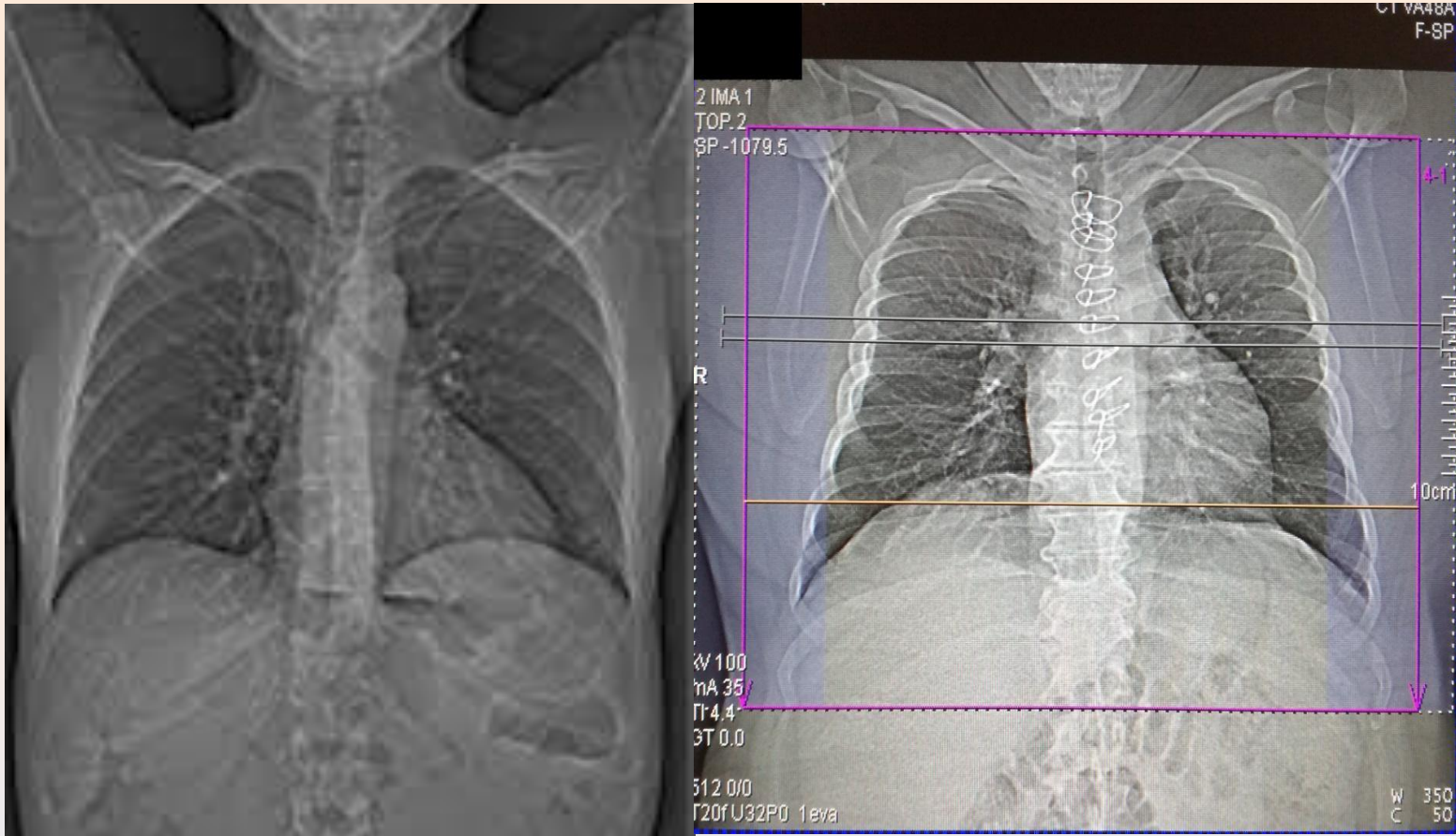
أ. أحمد النوفي

التشريح الشعاعي المبسط للصدر بالطبقي المحوري

مقدمة

- يعد التصوير الطبقي المحوري للصدر من أهم الوسائل التشخيصية لكشف أمراض الصدر و المنصف و يعطينا معلومات تشريحية دقيقة عن كافة العناصر الموجودة في ناحية الصدر.
- يتم إجراء التصوير الطبقي المحوري للصدر مع الحقن أو بدون حقن و ذلك تبعاً لاستطباب التصوير
- يتم أخذ منظر كاشف للصدر و يتم تحديد مجال الدراسة عليه بحيث يمتد من أعلى المفصل القصي الترقوي و حتى نهاية الأضلاع و يتم التصوير أثناء الشهيق العميق , و تكون وضعية المريض بحيث تكون يداه متشابكتان اعلى الرأس .

المنظر الكاشف و مجال المسح في التصوير الطبقي المحوري للصدر

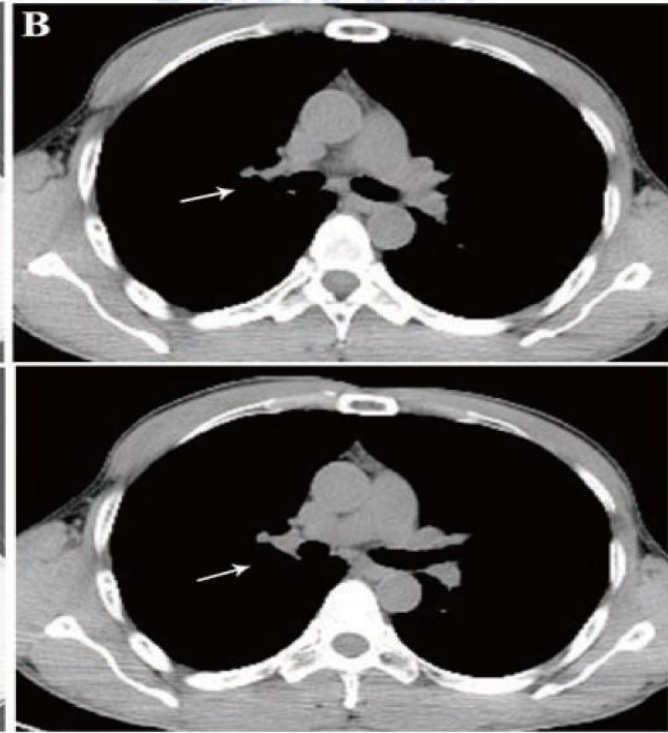


- يتم التصوير وفق المجال السابق و يراعى إظهار الصدر بنافذتين على الأقل هما النافذة الرئوية و النافذة منصفية

نافذة رئوية



نافذة منصفية

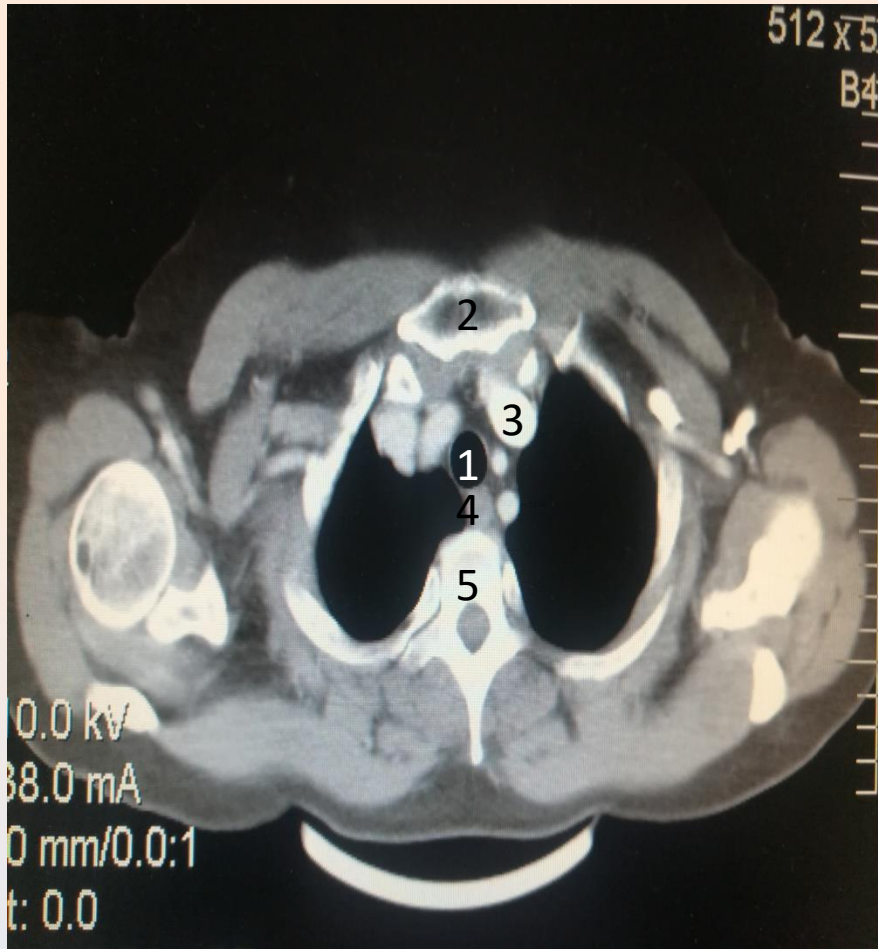


التشريح الشعاعي لبعض المقاطع في الطبقي المحوري للصدر

المقطع رقم 4

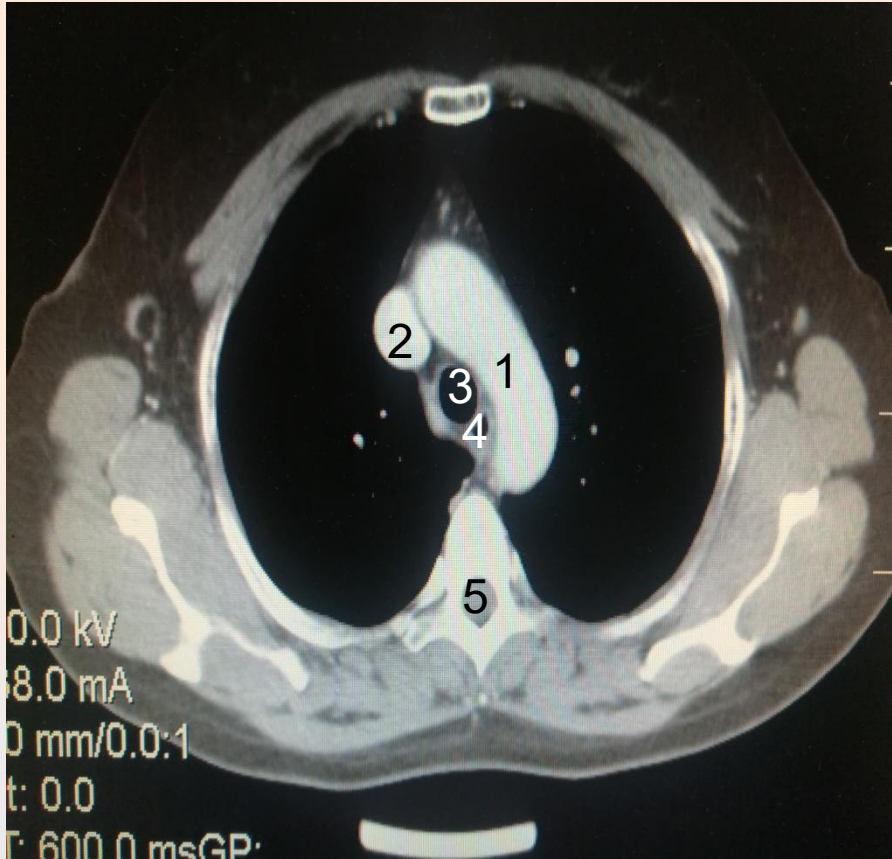
مقطع في مستوى الفقرة الظهرية الثالثة
مع الحقن بالنافذة المنصفية

- 1- الرغامى
- 2- القص
- 3- الوريد العضدي الرأسي الأيسر
- 4- المري
- 5 - الفقرة T3



المقطع رقم 5

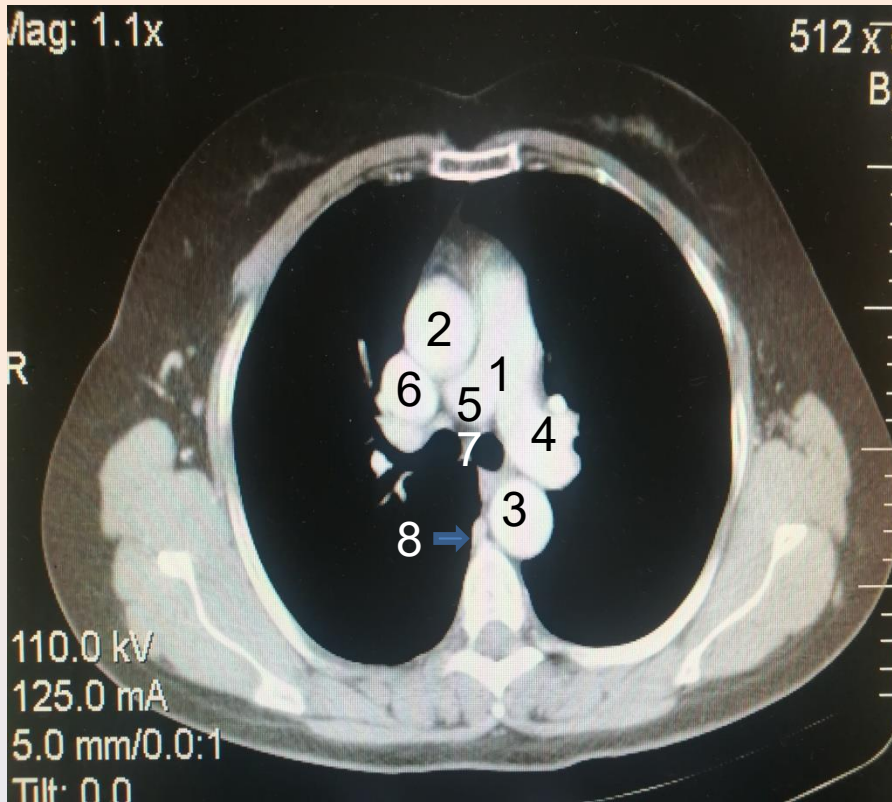
مقطع في مستوى قوس الأبهر



- 1- قوس الأبهر
- 2- الوريد الاجوف العلوي
- 3- الرغامى
- 4- المري
- 5- النخاع الشوكي

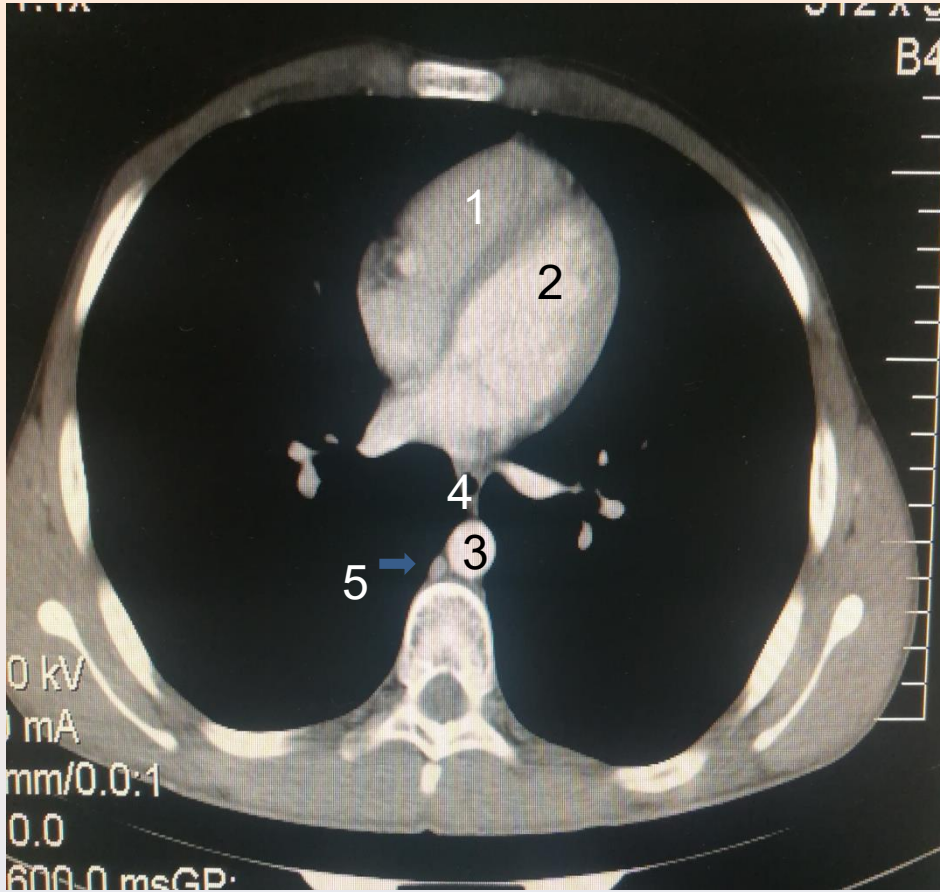
المقطع رقم 6

مقطع في مستوى تفرع الرغامى



- 1- الجذع الرئوي الرئيسي
- 2- الأبهر الصاعد
- 3- الأبهر النازل
- 4- الشريان الرئوي الأيسر
- 5- الشريان الرئوي الأيمن
- 6- الوريد الأجوف العلوي
- 7- تفرع الرغامى (الجؤجؤ)
- 8- وريد الفرد (عند السهم)

المقطع رقم 7



مقطع في مستوى بطينات القلب

- 1- البطين الايمن
- 2- البطين الأيسر
- 3- الأبهر الصدري
- 4- المري
- 5- وريد الفرد

بعض الحالات المرضية المشاهدة على التصوير
الطبقي المحوري للصدر

أورام القصبات

Bronchial Tumors

- و فيه ينمو الورم داخل لمعة إحدى القصبات مما يؤدي لانسدادها فتتكمش الرئة من الجهة المصابة و قد يكون الإنكماش جزئياً أو كلياً (إنخماص رئة) و ذلك تبعاً للقصبة التي تحدث فيها الإصابة (رئيسية أو فرعية)

ورم قصبات في إحدى الفروع القصبية اليمنى

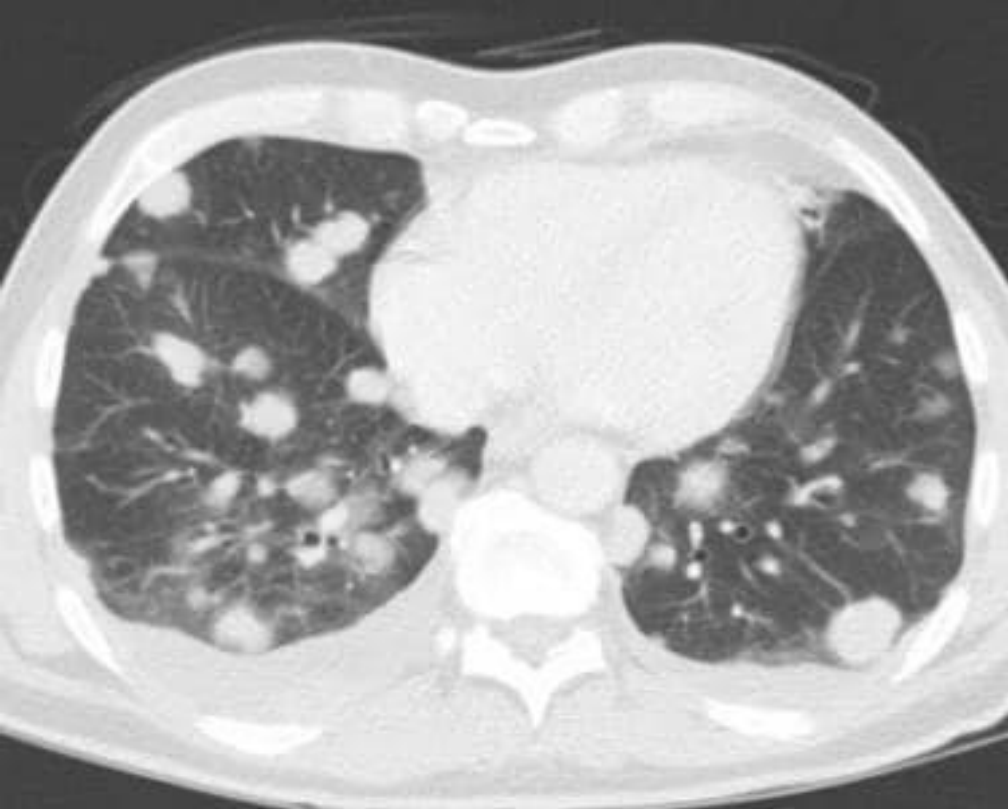


الانتقالات الرئوية

Pulmonary Metastases

- و هي توضعات ورمية في الرئتين تكون عبارة عن انتقالات ورمية من أماكن أخرى و أشيع الأورام التي تعطي انتقالات إلى الرئتين هي أورام الثدي و البروستات و الساركوما العظمية . و تكون على شكل كتل متفرقة في الرئتين و قد تكون كثيرة مما يعطي منظراً يدعى علامة قذائف المدفع . Canon Ball Sign

انتقالات رئوية متعددة (علامة قذائف المدفع)

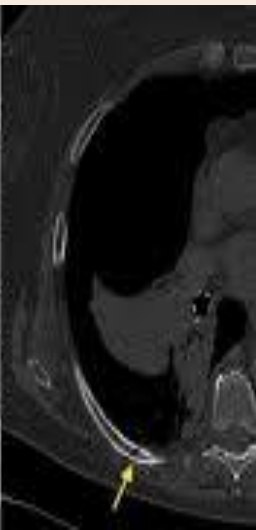
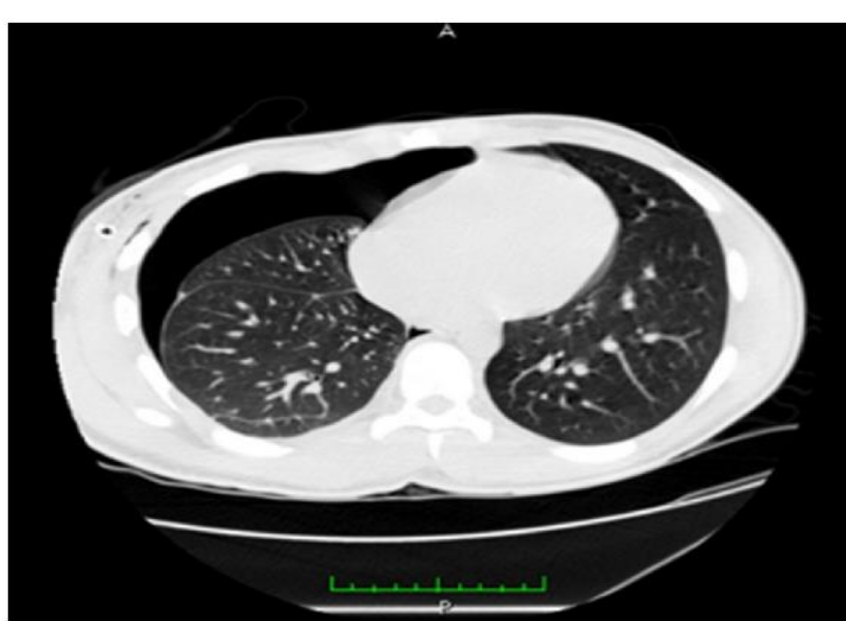


استرواح الصدر (الريح الرئوية)

Pneumothorax

- استرواح الصدر هو انخماص الرئة. وتظهر حالة استرواح الصدر عندما يتسرب الهواء إلى المساحة بين الرئة وجدار الصدر. ويضغط هذا الهواء على الناحية الخارجية للرئة، ما يعرضها للانقباض والانهيار. وقد يكون استرواح الصدر انقباضاً كاملاً للرئة أو انقباضاً لجزء فقط منها.
- ويمكن أن ينتج استرواح الصدر عن إصابة حادة أو مختركة في الصدر، أو بعض الإجراءات الطبية، أو تلف ناتج عن مرض كامن في الرئة. أو قد يحدث ذلك دون سبب واضح. وتشمل الأعراض عادة ألمًا مفاجئًا في الصدر وضيقًا في التنفس. وقد يكون انخماص الرئة في بعض الحالات مرضًا مهددًا للحياة.
- وعادةً ما يشمل علاج استرواح الصدر إدخال إبرة أو أنبوبًا صديريًا بين الضلوع لتفريغ الهواء الزائد. إلا أن استرواح الصدر البسيط قد يزول تلقائيًا.

بعض حالات استرواح الصدر

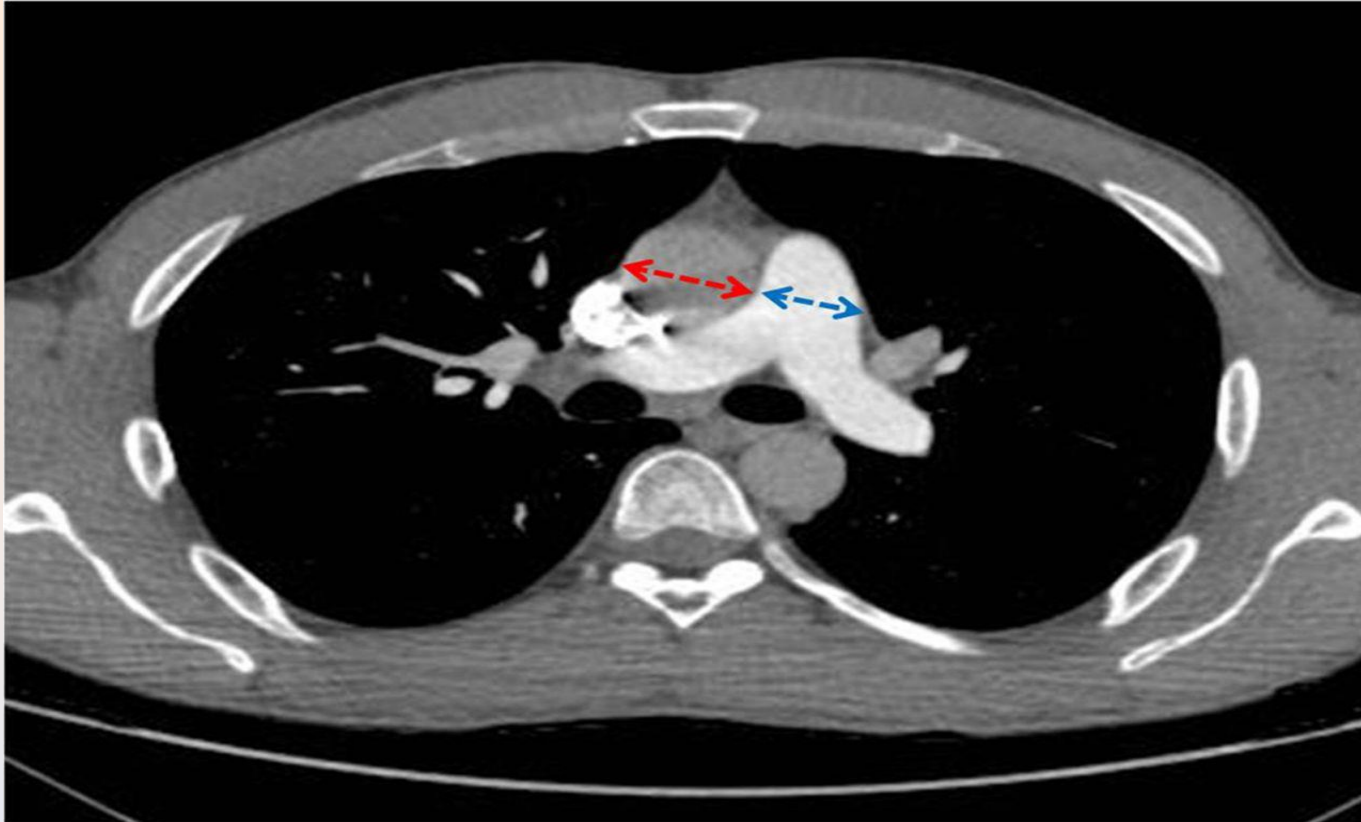


الصمة الرئوية

Pulmonary Embolism

- الصمة الرئوية هي انسداد في أحد الشرايين الرئوية الموجودة بالرئتين. في أغلب الحالات، تنتج الصمة الرئوية عن الجلطات الدموية التي تنتقل إلى الرئتين من الأوردة العميقة في الساقين أو من أوردة في أجزاء أخرى من الجسم (الخثار الوريدي العميق) في حالات نادرة.
- نظرًا لأن الجلطات تعوق تدفق الدم إلى الرئتين، يمكن أن تشكل الصمة الرئوية خطرًا على الحياة. ومع ذلك، يمكن للعلاج السريع أن يقلل إلى حد بعيد من خطر الوفاة.
- يتم تصوير الصمة الرئوية بالطبقي المحوري مع الحقن وفق بروتوكول خاص يستهدف تصوير فروع الشريان الرئوي فور وصول المادة الظليلة إليها و قبل أن تصل المادة الى الشريان الابهر.

المرحلة الباكرة للحقن التي يتم فيها تصوير الشريان الرئوي



صمة رئوية في الفرع الأيسر للشريان الرئوي



Questions & Discussions

Ahmad Alnoufe

Licensed Assistant in Medical Sciences

Medical Imaging Technician